不変核理論と確率的逆元

本田浩樹

April 9, 2026

不変核理論と確率的逆元

基本概念

0.1 測度空間に関する基本仮定

本論文では、確率的逆元および不変核を定式化するために、 基礎となる測度空間について以下の仮定を置く。

基本設定

K をコンパクトハウスドルフ群とし、 $\mathcal{B}(K)$ をその Borel σ-代数とする。

測度空間を

$$(K, \mathcal{B}(K), \mu_K)$$

と表す。

—

測度に関する仮定

[測度空間の正則性] 測度 μ_K は以下を満たすものとする。

1. （ σ 有限性）
   測度空間 $(K, \mathcal{B}(K), \mu_K)$ は σ 有限である。
2. （完備性）
   μ_K は完備測度である。 すなわち、任意の零集合の部分集合は可測である。

3. （正則性）
   μ_K は正則 Borel 測度であり、任意の可測集合 E に対し
   $$\mu_K(E) = \sup\{\mu_K(F) \mid F \subset E,\ F \text{ はコンパクト}\}$$
   かつ
   $$\mu_K(E) = \inf\{\mu_K(U) \mid E \subset U,\ U \text{ は開集合}\}$$
   が成立する。
4. （Haar 性）
   μ_K は K 上の正規化 Haar 測度である。 すなわち
   $$\mu_K(kE) = \mu_K(E) \quad (k \in K)$$
   が成立する。

—

L^p 空間

上記の仮定の下で、
$$L^p(K, \mu_K)$$
を通常の意味で定義する。

特に Hilbert 空間
$$L^2(K, \mu_K)$$
は可分であり、以下の解析を可能にする。

—

準測度保存変換

Definition 0.1 (準測度保存変換)**.** 可測写像
$$T : K \to K$$
が準測度保存であるとは、 押し出し測度
$$T_* \mu_K$$
が μ_K に関して絶対連続であることをいう。

このとき Radon–Nikodym 微分
$$J_T = \frac{d(T_* \mu_K)}{d\mu_K}$$
が存在する。

—

仮定の役割

Remark 0.2. σ 有限性と正則性は、Radon–Nikodym 定理および Fubini 型定理を適用するために必要である。

完備性は、確率的逆元の定義に現れる 零集合上の関数の同値性を保証する。

また Haar 測度の仮定は、 群作用に対する統計的対称性を確保する。

—

非可換確率への拡張

Remark 0.3. 上記の可換測度空間は、 非可換確率空間 $(\mathcal{A}, \varphi)$ の典型例として

$$\mathcal{A} = L^\infty(K, \mu_K)$$

を与える。

ここで状態 φ を

$$\varphi(f) = \int_K f \, d\mu_K$$

により定めることで、 後に導入する非可換確率的逆元と整合する。

0.2 作用素クラスに関する仮定

本論文では、確率的逆元および不変核を作用素論的に定式化するため、 以下の作用素クラスに関する仮定を置く。

基本 Hilbert 空間

(K, μ_K) を前節の測度空間とし、 Hilbert 空間

$$\mathcal{H} = L^2(K, \mu_K)$$

を固定する。

また

$$B(\mathcal{H})$$

を $\mathcal{H}$ 上の有界線形作用素全体とする。

—

有界作用素

[有界性] 本論文に現れる作用素 T はすべて

$$T \in B(\mathcal{H})$$

であると仮定する。

この仮定により、作用素の合成および随伴作用素が常に定義される。

—

完全正写像

Definition 0.4 (完全正写像)**.** 写像

$$\Phi : B(\mathcal{H}) \to B(\mathcal{H})$$

が完全正（completely positive, CP）であるとは、 任意の自然数 n に対し

$$\mathrm{id}_n \otimes \Phi : M_n(\mathbb{C}) \otimes B(\mathcal{H}) \to M_n(\mathbb{C}) \otimes B(\mathcal{H})$$

が正写像となることをいう。

—

[CP 半群作用] 半群 A^+ に対して、 写像

$$\Phi_a : B(\mathcal{H}) \to B(\mathcal{H}) \quad (a \in A^+)$$

は

1. 完全正
2. 単位保存
$$\Phi_a(I) = I$$
3. 半群準同型性
$$\Phi_{a_1 a_2} = \Phi_{a_1} \circ \Phi_{a_2}$$

を満たすものとする。

—

正規性

Definition 0.5 (正規写像)**.** $\Phi : B(\mathcal{H}) \to B(\mathcal{H})$ が正規であるとは、 任意の単調増大ネット $\{X_i\}$ に対して

$$\Phi\left(\sup X_i\right) = \sup \Phi(X_i)$$

が成立することをいう。

—

トレース級作用素

Definition 0.6 (トレース級作用素)**.** 作用素 $T \in B(\mathcal{H})$ がトレース級であるとは、 ある正作用素 $|T|$ に対して

$$\mathrm{Tr}(|T|) < \infty$$

が成立することをいう。

このときトレースを

$$\mathrm{Tr}(T)$$

で表す。

—

[トレース保存性] CP 写像 Φ_a はトレース級作用素を保ち、 任意のトレース級作用素 T に対して

$$\mathrm{Tr}(\Phi_a(T)) = \mathrm{Tr}(T)$$

が成立すると仮定する。

—

状態との整合

Definition 0.7 (状態保存性)**.** 状態 φ を

$$\varphi(T) = \mathrm{Tr}(\rho T)$$

（ρ は密度作用素）により定義する。

写像 Φ_a が状態保存であるとは、

$$\varphi \circ \Phi_a = \varphi$$

が成立することをいう。

—

確率的逆元

Definition 0.8 (作用素的確率的逆元)**.** 作用素 Ψ_a が Φ_a の確率的逆元であるとは、 任意のトレース級作用素 T に対して

$$\mathrm{Tr}(\Phi_a \circ \Psi_a(T)) = \mathrm{Tr}(T)$$

が成立することをいう。

—

仮定の役割

Remark 0.9. 有界性は作用素代数構造を保証し、 完全正性は物理的・確率的可実現性を保証する。

トレース級仮定は、 スペクトル展開およびトレース公式を適用するために必要である。

これらの仮定により、 確率的逆元は量子 Markov 半群および 非可換エルゴード理論と整合する。

0.3 作用素クラスの仮定

本論において扱う作用素は、解析的整合性およびトレース構造の安定性を保証するため、 以下のクラスに属するものに限定する。

[作用素クラス] ヒルベルト空間 $\mathcal{H}$ 上の線形作用素 T は、以下のいずれかを満たすものとする。

1. $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$（有界作用素）
2. T は Hilbert–Schmidt 作用素：

$$\|T\|_{HS}^2 = \sum_n \|Te_n\|^2 < \infty$$

   ただし $\{e_n\}$ は $\mathcal{H}$ の任意の正規直交基底。

3. T はトレース級作用素：

$$\|T\|_1 = \mathrm{Tr}(|T|) < \infty$$

Remark 0.10. トレース級作用素は Hilbert–Schmidt 作用素に含まれ， Hilbert–Schmidt 作用素は有界作用素に含まれる：

$$\mathcal{L}^1(\mathcal{H}) \subset \mathcal{L}^2(\mathcal{H}) \subset \mathcal{B}(\mathcal{H})$$

L^2構造との整合性

本理論における臨界層の解析では， 特に Hilbert–Schmidt 構造が自然に現れる。

実際， Plancherel 同型により， 対象空間のスペクトル分解は L^2 ノルムを保存するため， 核作用素は Hilbert–Schmidt 条件を満たす。

したがって， 臨界層に対応する生成作用素は， 少なくとも $\mathcal{L}^2(\mathcal{H})$ に属することを仮定する。

トレース構造とゼータ的生成関数

本理論では， ゼータ的生成関数を

$$\zeta_T(s) = \mathrm{Tr}(T^s)$$

として構成する。

このとき， T がトレース級作用素であれば， $\zeta_T(s)$ は $\Re(s)$ が十分大きい領域で正則に定義される。

さらに， スペクトル分解

$$T = \sum_n \lambda_n P_n$$

が成立する場合，

$$\zeta_T(s) = \sum_n \lambda_n^s$$

が収束する。

完全正写像（CP写像）との整合性

確率的トレース構造を扱うため， 作用素の進化は 完全正写像（Completely Positive map）

$$\Phi : \mathcal{B}(\mathcal{H}) \to \mathcal{B}(\mathcal{H})$$

によって記述されると仮定する。

特に， Kraus 表現

$$\Phi(T) = \sum_i V_i T V_i^*$$

が存在し，

$$\sum_i V_i^* V_i \leq I$$

を満たすものとする。

理論的意味

これらの仮定は次を保証する：

1. スペクトル分解の存在
2. トレース操作の正当化
3. ゼータ生成関数の収束性
4. 非可換確率構造との整合性
5. tempered 境界との対応の解析的安定性

Definition 0.11 (階層型作用素)**.** 作用素族 $\{T_\alpha\}$ が階層型であるとは，

$$T_{\alpha+1} = \mathcal{R}(T_\alpha)$$

を満たし， 各段階で

$$T_\alpha \in \mathcal{L}^{p_\alpha}(\mathcal{H})$$

となることをいう。

注意

0.4 確率的準逆について

本論では，作用素に対して「逆元」という語を用いるが， これは群論的意味での代数的逆元を意味しないことに注意する。

すなわち， 通常の逆元

$$TT^{-1} = I$$

を仮定するものではない。

代わりに本理論では， 以下の意味での逆構造を扱う。

Definition 0.12 (確率的準逆)**.** 作用素 T に対し， 作用素 S が T の確率的準逆 (probabilistic quasi-inverse) であるとは，

$$\mathbb{E}[ST] = I$$

またはトレース双対の意味で

$$\mathrm{Tr}(STA) = \mathrm{Tr}(A) \quad (\forall A)$$

が成立することをいう。

Remark 0.13. この概念は， Moore–Penrose 擬逆， Markov 作用素の随伴， および完全正写像の双対作用素に対応する。

したがって， 本論における「逆元」は， 代数的可逆性ではなく， 確率的・統計的復元構造を表す。

理論的役割

確率的準逆は次を表現する：

1. 退化構造からの情報復元
2. トレース束の可逆性
3. tempered 境界における平均的持ち上げ
4. 準連結解析接続の安定性

0.5 確率的準逆と tempered 境界の同値性

本節では，本理論における確率的準逆の存在が， 調和解析的意味での tempered 境界への到達可能性と同値であることを示す。

Theorem 0.14 (準逆存在と tempered 境界到達の同値性)**.** (X, μ) を σ-有限測度空間とし，$\mathcal{H} = L^2(X, \mu)$ とする。 $T : \mathcal{H} \to \mathcal{H}$ を有界作用素とする。

このとき，次は同値である。

1. T は確率的準逆を持つ。 すなわち，ある有界作用素 S が存在して

$$\mathbb{E}[ST] = I$$

   またはトレース双対の意味で

$$\mathrm{Tr}(STA) = \mathrm{Tr}(A) \quad (\forall A \in \mathcal{T}(\mathcal{H}))$$

   が成立する。

2. T に対応するスペクトル成分が tempered 表現に属し， Plancherel 測度に関して有限エネルギー境界 （tempered 境界）に到達可能である。

証明の概略. **(1) ⇒ (2)**

確率的準逆 S の存在により， T はトレース双対の意味で エネルギー保存的復元構造を持つ。

このとき，

$$\|Tf\|_2^2 = \langle T^*Tf, f\rangle$$

が平均的に制御されるため， T のスペクトルは L^2-可積分な成分に制限される。

したがって， 調和解析的分解において， T は Plancherel 測度に支配される tempered 表現の直積分に分解される。

特に， Harish–Chandra の球関数展開により， 対応する境界分布は tempered 境界に属する。

—

(2) ⇒ (1)

T が tempered 境界に到達可能であると仮定する。

このとき， Plancherel 分解により

$$\mathcal{H} \simeq \int_{\widehat{G}_{temp}}^{\oplus} \mathcal{H}_\pi \, d\mu_{Pl}(\pi)$$

が成立する。

tempered 表現では， 行列係数は $L^{2+\varepsilon}$ に属するため， 対応する作用素は トレース双対的随伴を持つ。

したがって， スペクトルごとに随伴写像を構成し， それを直積分して得られる作用素 S は

$$\mathbb{E}[ST] = I$$

を満たす。

よって S は T の確率的準逆となる。 □

Remark 0.15 (直観的解釈). 確率的準逆の存在は， 作用素が情報を完全に失うのではなく， 平均的またはトレース的意味で 復元可能であることを表す。

一方， tempered 境界は， スペクトルエネルギーが L^2 条件を満たす安定領域を表す。

したがって本定理は，

$$\text{平均的可逆性} \quad \Longleftrightarrow \quad L^2 \text{ 安定境界到達}$$

を意味する。

Corollary 0.16 (準連結解析接続の安定性). 確率的準逆を持つ作用素は， 準連結解析接続において トレース束を保存し， 臨界層から tempered 境界への 持ち上げを安定化する。

本論

以下では，本理論の依存関係の中心に位置する **不可視性原理（Invisibility Principle）** を，独立した主定理として明示的に定式化する．

—

1 不可視性原理

1.1 動機と位置づけ

本理論においては，層化された非可換空間上の構造が，繰り返し現れる平均操作・縮約操作・

極限操作を通じて解析される．これらの操作は，一見すると技術的補助に見えるが，実際には共通の原理——すなわち 高振動成分の不可視化——に支配されている．

本節では，この原理を独立した定理として定式化し，後続の密度定理，Iwasawa 分解，および臨界線構造が，すべてこの原理の直接的帰結であることを明らかにする．

—

1.2 設定

X を層化された測度空間とし，$\mathcal{F} * \lambda * \lambda > 0$ を X 上の関数族とする．ここで λ は導手（conductor）あるいは RG スケールを表す正の実数であり，$\lambda \to \infty$ は高導手極限に対応する．

各 $\mathcal{F} * \lambda$ は，一般に以下の分解を許すと仮定する：

$$\mathcal{F} * \lambda = \mathcal{F}_\lambda^{\mathrm{reg}} * \mathcal{F} * \lambda^{\mathrm{osc}},$$

ここで $\mathcal{F} * \lambda^{\mathrm{osc}}$ は位相的に高振動な成分を表す．

また，$\langle \cdot \rangle$ を，層構造および対称性（例：コンパクト部分群，Weyl 群，あるいは RG 軌道）に沿った平均操作とする．

—

1.3 不可視性原理（主定理）

Theorem 1.1 (不可視性原理). 高導手極限 $\lambda \to \infty$ において，平均操作 $\langle \cdot \rangle$ は高振動成分を消去し，次が成り立つ：

$$\lim_{\lambda \to \infty} \langle \mathcal{F} * \lambda \rangle = \lim * \lambda \to \infty \langle \mathcal{F} * \lambda^{\mathrm{reg}} \rangle,$$

すなわち

$$\lim * \lambda \to \infty \langle \mathcal{F} * \lambda^{\mathrm{osc}} \rangle = 0.$$

この意味で，高振動成分 $\mathcal{F} * \lambda^{\mathrm{osc}}$ は極限理論において 不可視 である．

Remark 1.2. 本定理は，点ごとの消失や一様収束を主張するものではない．不可視性とは，あくまで 平均・縮約・統計的観測 に関して成立する概念である．

—

1.4 依存構造と帰結

不可視性原理は，本理論における複数の主要結果の基盤をなす．依存関係は以下の鎖として整理できる：[不可視性原理 ;$\Longrightarrow$; 密度の存在と安定性; $\Longrightarrow$; Iwasawa 分解における平均支配; $\Longrightarrow$; 臨界線（臨界集合）の力学的安定性.]

以下では，この依存関係を簡潔に説明する．

密度への帰結　不可視性原理により，高導手極限において残存する量は正則成分のみに依存する．これにより，極限分布が良定義な密度として記述され，局所的な振動や非正則性に依存しないことが保証される．

Iwasawa 分解との関係　*Iwasawa* 分解 $G = KAN$ において，K 成分および高周波的な N 成分に由来する振動は平均操作によって不可視化され，A 成分に対応するスケール構造のみが有効に残存する．これは，密度が A^+ 方向により支配される理由を与える．

臨界線の安定性　不可視性原理の結果，臨界集合（例：臨界線や Weyl 壁）は，RG 流に対する中心多様体として特徴づけられる．横方向の摂動は平均により消失し，中立方向のみが保存されるため，臨界集合は力学的に安定な対象として現れる．

—

1.5　概念的解釈

不可視性原理は，「情報の消失」を主張するものではない．むしろ，

> 観測可能な量は，平均操作に対して不変な成分に限られる

という選別原理である．

この原理により，本理論は

- 非可換性
- 高ランク化
- q-変形
- 算術的振動

といった複雑性を含みつつも，最終的には単純で安定な臨界構造へと収束する．

—

1.6 まとめ

不可視性原理は，本理論における中心的公理ではなく，導出可能な主定理 である．しかし同時に，密度理論，Iwasawa 構造，臨界線解析を貫く共通基盤として機能する点で，本理論の概念的中核を成している．

Remark 1.3 (不可視性原理の依存仮定). 不可視性原理が依存する仮定は，以下のみに限られる：

- 平均操作 $\langle\cdot\rangle$ が層構造または対称群作用に関して定義されていること；
- 高導手極限 $\lambda \to \infty$ が意味を持つスケール構造が存在すること；
- 高振動成分が位相的に非整合であり，平均に対して打ち消し合うこと。

特定の解析的正則性や点ごとの収束性は仮定されていない。

Remark 1.4 (仮定の最小性). 不可視性原理は，解析的正則性，スペクトルギャップ，一様評価などの 強い仮定を一切必要としない． 必要なのは，

1. 繰り返し可能な平均（または縮約）操作の存在，
2. 高導手極限における位相振動の非整合性，

のみである． したがって，本原理は可換・非可換，高ランク，量子変形の別を問わず適用可能である．

Remark 1.5 (力学的仮定としての不可視性). 不可視性原理は，力学系的には次の仮定に還元される：

- RG 流が高導手方向に拡散的であること；
- 横方向（位相方向）の摂動が平均操作により減衰すること；
- 中立方向のみが極限において保持されること．

この意味で，不可視性原理は中心多様体の存在仮定と同型である．

Remark 1.6 (非依存性). 不可視性原理は，以下の仮定には依存しない：

- 個々の点における収束性；
- フーリエ展開や固有関数分解の存在；
- 群や表現の可換性；
- 特定の L-関数やゼータ関数の解析的性質．

したがって，本原理は算術的対象に特有の性質ではなく， 構造的極限操作に固有の原理である．

不可視性が破れる toy model

不可視性原理が成立するためには，高振動成分が平均操作に対して 位相的に非整合であることが本質的である． 以下では，この仮定が破れる最小の toy model を与える．

[位相整合型 toy model] $X = S^1$ を円周とし，$\theta \in [0, 2\pi)$ を座標とする． 各 $\lambda > 0$ に対し，

$$\mathcal{F}_\lambda(\theta) := e^{i\lambda\theta}$$

を定める．

平均操作 $\langle \cdot \rangle$ を

$$\langle f \rangle := \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\theta)\, d\theta$$

で定義する．

Remark 1.7. 一般に $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$ のとき，

$$\langle \mathcal{F}_\lambda \rangle = 0$$

が成り立ち，高振動成分は平均により完全に消失する． これは不可視性原理の典型的な成立例である．

Remark 1.8 (不可視性の破れ). しかし $\lambda \in \mathbb{Z}$ の場合， $\mathcal{F}_\lambda$ は S^1 の周期と整合し，

$$\langle \mathcal{F}_\lambda \rangle = 1$$

となる． このとき，高振動であるにもかかわらず， 位相が平均操作と共鳴するため， 不可視性原理は破れる．

Remark 1.9 (破れの原因). この toy model における不可視性の破れは， 振動の大きさではなく， 位相の整合性 に起因する．

すなわち，

$$\text{不可視性の破れ} \quad \Longleftrightarrow \quad \text{平均操作と位相構造の共鳴}$$

である．

Remark 1.10 (一般理論との関係). 本理論で扱う非可換層構造や高導手極限においては， 導手の増大とともに位相構造が連続的にずれ続けるため， このような完全な位相整合は測度零集合に限られる．

したがって，不可視性原理は一般には破れず， toy model における破れは 構造的に不安定な例外 に対応する．

Remark 1.11 (RG 的解釈). この toy model における位相整合点は， RG 流における孤立的固定点に対応する． 一般の層化理論では， これらの点は不安定であり， 微小な摂動により不可視化される．

Iwasawa 分解に基づく toy model

前節の位相整合型 toy model は，*Iwasawa* 分解の枠組みにおいて自然に再解釈できる．以下では，平均操作と位相整合性を $G = KAN$ 分解に沿って記述し直す．

[最小 Iwasawa toy model] $G = SL(2,\mathbb{R})$ とし，その Iwasawa 分解

$$G = KAN$$

を用いる．ここで，

$$K = SO(2), \quad A = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a^{-1} \end{pmatrix} \middle| a > 0 \right\}, \quad N = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \middle| x \in \mathbb{R} \right\}$$

である．

Definition 1.12 (K 平均). G 上の関数 f に対し，K 平均を

$$\langle f \rangle_K(g) := \int_K f(kg)\, dk$$

で定義する．ここで dk は K 上の正規化 Haar 測度である．

[位相振動関数] N 成分に沿った振動として，

$$f_\lambda(g) := e^{i\lambda x(g)}$$

を定める．ここで $x(g)$ は *Iwasawa* 分解 $g = kan(x)$ における N 成分の座標である．

Remark 1.13 (不可視性の成立). 一般に，λ が K 表現と非整合である場合，

$$\langle f_\lambda \rangle_K(g) = 0$$

が成り立つ．これは，K 平均が N 成分に沿った高振動位相を消去するためである．

Remark 1.14 (不可視性の破れと K 型). しかし λ が K の整数重み表示と整合する場合，f_λ は K 平均に対して不変となり，

$$\langle f_\lambda \rangle_K(g) = f_\lambda(g)$$

が成り立つ．

このとき，高振動成分は不可視化されず，不可視性原理は破れる．

Remark 1.15 (構造的解釈). この不可視性の破れは，N 成分の振動が K 表現論的に自明な型へ落ちることに対応する．

すなわち，

$$\text{不可視性の破れ} \quad \Longleftrightarrow \quad \text{位相振動が自明な } K \text{ 型を含む}$$

という対応が成り立つ．

Remark 1.16 (一般の非可換層理論との関係). 一般の非可換層構造および高ランク Iwasawa 分解においては，導手の増大とともに K 型が高次化・分散するため，自明表現との完全な整合は測度零集合に限られる．

したがって，Iwasawa 分解の枠組みにおいても，不可視性原理は一般には破れず，toy model における破れは 例外的共鳴として理解される．

例外零点と自明 K 型の残留

L-関数に現れる例外零点（exceptional zero）は， 通常の零点分布とは異なる振る舞いを示すことが知られている． 本節では，これらの例外的現象を 不可視性原理および *Iwasawa* 分解の観点から再解釈し， 自明 K 型が平均操作により消去されずに残留する構造 として位置づける．

Definition 1.17 (K 型射影). *Iwasawa* 分解 $G = KAN$ をもつ半単純 Lie 群 G に対し， K 平均は， 関数空間上のスペクトル射影

$$P_K f(g) := \int_K f(kg)\, dk$$

を定める． この射影は，自明 K 型成分を抽出する作用素である．

Remark 1.18 (通常の不可視性). 不可視性原理が成立する状況では， 非自明 K 型に属する成分は 高導手極限において平均により消失し， スペクトル的に寄与しない． したがって，極限に残る情報は 自明 K 型に射影された成分のみによって支配される．

Proposition 1.19 (例外零点の構造的解釈). L-関数に付随するスペクトル分解において， 例外零点が観測されるとき， 対応する振動成分は 非自明 K 型として不可視化されず， 自明 K 型に射影された残留項をもつ．

すなわち，例外零点は

不可視化されるべき成分が　自明 K 型として残留した結果

として理解できる．

Remark 1.20 (位相整合としての例外性). この残留は，N 成分に沿った位相振動が K 表現論的に自明型と整合する場合に生じる． したがって，例外零点の発生は， 算術的振動と対称群平均との共鳴として特徴づけられる．

Remark 1.21 (例外性の不安定性). 一般の高導手極限および高ランク構造においては， 自明 K 型との完全な整合は測度零集合に限られる． したがって，例外零点は 構造的に不安定な現象であり， 微小な摂動により消失することが期待される．

Remark 1.22 (臨界線との関係). 不可視性原理が完全に成立する状況では， 自明 K 型の残留は臨界集合上にのみ許され， それ以外の方向には拡散的に消失する． この意味で，臨界線は 例外的残留が許容される中心多様体として理解される．

Plancherel 測度の一意性

不可視性原理およびその破れの toy model によって， 平均操作に対して観測可能な成分が 厳しく制限されることが明らかになった． 本節では，この事実を Plancherel 測度の観点から再整理し， 本理論に自然に付随する測度が 実質的に一意に定まることを示す．

設定

G を Iwasawa 分解 $G = KAN$ をもつ 半単純 Lie 群とする． $L^2(G)$ 上のスペクトル分解に付随して， 既約表現の集合上に Plancherel 測度 μ が定まる．

以下では， 平均操作として K 平均

$$P_K f(g) := \int_K f(kg)\, dk$$

を固定し， 高導手極限におけるスペクトルの残留構造を考察する．

Remark 1.23 (不可視性原理の測度論的解釈). 不可視性原理は， 非自明 K 型に対応するスペクトル成分が， 高導手極限において Plancherel 測度の下で消失することを意味する．

すなわち， 観測可能な寄与は 自明 K 型に射影された部分に限られる．

Remark 1.24 (残留成分と例外性). 例外零点に対応するスペクトル成分は， 自明 K 型への射影において 非消失な残留をもつ場合に限り観測される．

しかし，このような残留は 表現論的に特異であり， 測度論的には零集合に属する．

Theorem 1.25 (Plancherel 測度の一意性（構造的定式化）). 不可視性原理が成立する状況において， K 平均に対して観測可能なスペクトル成分を支配する Plancherel 測度は， 自明 K 型に支持をもつ部分を除いて 一意に定まる．

特に， 非自明 K 型に対応する測度の取り方は， 高導手極限において 極限理論に影響を与えない．

Remark 1.26 (一意性の意味). 本定理における一意性とは， 表現論的な完全分類の意味での一意性ではない． むしろ，

- 平均操作に対して不変な量，
- 極限で観測可能な密度，

を決定するという意味での 測度論的・力学的な一意性である．

Remark 1.27 (臨界線と測度の集中). 不可視性原理の下では， Plancherel 測度は 臨界集合（臨界線や Weyl 壁）に集中し， それ以外の方向には拡散的に消失する．

この集中現象は， 例外的残留が起きないこと， すなわち $\mu = 0$ 型の状況と整合的である．

Remark 1.28 (総括). 以上により， 不可視性原理は

$$\text{平均操作} \;\Rightarrow\; \text{可視スペクトルの選別}$$

を通じて， Plancherel 測度の有効部分を一意に決定する．

この事実は， 密度理論，Iwasawa 分解，臨界線構造が 共通の測度論的基盤をもつことを示している．

確率過程への接続

Fokker–Planck 方程式としての核生成測度の時間発展

本節では，非可換不可逆過程において誘導される 核生成確率測度の時間発展が， Fokker–Planck 方程式として自然に記述されることを示す． この立場では，Fokker–Planck 方程式は 確率過程の付随的記述ではなく， 準連結解析における核生成構造の必然的帰結である．

設定

$(X_t)_{t\geq 0}$ を， 非可換不可逆な生成過程に付随する確率過程とする． 各時刻 t において， X_t は点としては一意に定まらず， 核生成により確率測度

$$\mu_t(dx)$$

としてのみ記述可能であると仮定する．

このとき， 観測可能な量は任意の可測関数 f に対する 期待値

$$\mathbb{E}_{\mu_t}[f] := \int f(x)\,\mu_t(dx)$$

により与えられる．

核生成前遷移と不可逆性

微小時間 dt における遷移は， 準連結構造の下で

$$X_{t+dt} = X_t + b(X_t)\,dt + \sigma(X_t)\,\xi_t$$

の形で表されるとする． ここで ξ_t は， 核生成前遷移に由来する中心化された微小揺らぎであり， 点ごとの極限では消失するが， 分散としては非自明な寄与を残す．

この揺らぎは， 不可逆性と非可換性の結果として 必然的に現れるものであり， 外部から付加された確率項ではない．

期待値の時間発展

任意の十分滑らかな関数 f に対し， 期待値の時間発展を計算すると，

$$\frac{d}{dt}\mathbb{E}_{\mu_t}[f] = \mathbb{E}_{\mu_t}\left[b(x)\,\partial_x f(x) + \frac{1}{2}\sigma(x)^2\,\partial_{xx} f(x)\right]$$

が得られる．

右辺第2項は， 核生成前遷移における分散が 極限で消失せずに残る結果として生じる項であり， いわゆる伊藤補正項に対応する．

Fokker–Planck 方程式の導出

上式を測度 μ_t に関する弱形式として書き直すと， 核生成測度の時間発展は 次の偏微分方程式によって支配される：

$$\partial_t \mu_t = -\partial_x(b(x)\mu_t) + \frac{1}{2}\partial_{xx}\big(\sigma(x)^2\mu_t\big)\,.$$

この方程式は， 核生成測度が時間とともにどのように流れるかを記述する Fokker–Planck 方程式に他ならない．

構造的解釈

この立場では， Fokker–Planck 方程式は 確率過程の「結果」ではなく，

- 非可換性による生成の非対称性，
- 不可逆性による情報の確率化，
- 準連結極限における値の不在，

から必然的に導かれる 核生成測度の保存則である．

特に， 拡散項は補正項ではなく， 核生成に伴う分散の本質的表現である．

まとめ

以上より， 非可換不可逆過程における準連結解析の極限では， 点としての運動方程式は失われる一方， 核生成確率測度の時間発展は Fokker–Planck 方程式として一意に記述される．

この意味で， Fokker–Planck 方程式は 不可逆生成過程の「影」ではなく， その中心的な力学的実体である．

マルチンゲールとしての準連結保存量

本節では，準連結解析において自然に現れる保存量が， 確率論的にはマルチンゲールとして特徴づけられることを示す． この対応により，保存量は 点的な不変量ではなく， 不可逆生成過程の下で保持される 期待値構造として理解される．

設定

$(X_t)_{t\geq 0}$ を，非可換不可逆な生成過程に付随する確率過程とし，$\mathcal{F}_t$ を 時刻 t までに生成された情報からなる 自然なフィルトレーションとする．

準連結解析の立場では，各時刻において状態は点として一意に定まらず，確率測度 μ_t によってのみ記述される．

準連結保存量の定義

可測関数 $M(x)$ が 準連結保存量であるとは，任意の時刻 $s \leq t$ に対して

$$\mathbb{E}[\, M(X_t) \mid \mathcal{F}_s \,] = M(X_s)$$

が成り立つことをいう．

この条件は，$M(X_t)$ が 情報の増大にもかかわらず 期待値として変化しないことを意味する．

マルチンゲールとの同一視

上記の条件は，確率論におけるマルチンゲールの定義と一致する．したがって，準連結保存量は 不可逆過程においても保持される 期待値レベルの不変量として，マルチンゲールとして特徴づけられる．

生成作用素による特徴づけ

X_t に付随する生成作用素を $\mathcal{L}$ とすると，十分滑らかな関数 M に対し，

$$\mathcal{L}M = 0$$

が成り立つことと，$M(X_t)$ がマルチンゲールであることは同値である．

この条件は，準連結解析において 核生成により散逸する成分を含まないこと，すなわち分散方向に寄与しないことを意味する．

核生成との関係

核生成前遷移によって生じる揺らぎは，一般に分散を増大させるが，準連結保存量 M に対しては，その寄与が完全に打ち消される．

この意味で，マルチンゲール条件は，核生成の影響を受けない 構造的保存量の抽出条件として解釈できる．

Fokker–Planck 方程式との双対性

前節で導出した Fokker–Planck 方程式は， 測度 μ_t の時間発展を記述するものであった． これに対し， マルチンゲールは 任意の時刻において

$$\int M(x)\,\mu_t(dx)$$

が保存されることを保証する．

したがって，

- Fokker–Planck 方程式：測度の流れ
- マルチンゲール：期待値の保存

という双対構造が成立する．

解釈と意義

準連結解析における保存量は， 可逆力学における保存則とは異なり， 軌道ごとに保存されるものではない． それは， 不可逆性と非可換性の下でも なお保持される 期待値レベルの秩序である．

このことは， 保存量の概念を 点的不変量から 確率論的不変構造へと拡張するものである．

まとめ

以上より， マルチンゲールは 準連結解析における保存量の 正確な確率論的実現である． 不可逆生成過程においても， この保存構造は一意に定義され， 理論の安定性を支える中核的役割を果たす．

Kolmogorov backward 方程式 — 条件付き期待値による確率論的逆元 —

本節では， 不可逆な核生成過程に対して， Kolmogorov backward 方程式が 条件付き期待値を用いた 確率論的逆元の構成を与えることを示す．

ここでいう逆元とは， 時間発展を点的に巻き戻す作用ではなく， 情報を縮約した上で 期待値として復元する操作を指す．

設定

$(X_t)_{t\geq 0}$ を 核生成測度 μ_t によって記述される マルコフ過程とし， $\mathcal{F}_t$ をその自然なフィルトレーションとする．

生成作用素を $\mathcal{L}$ とし， $u(t,x)$ を 時刻 t における観測関数とする．

Kolmogorov backward 方程式

関数 $u(t,x)$ が Kolmogorov backward 方程式を満たすとは，

$$\frac{\partial}{\partial t}u(t,x) + \mathcal{L}u(t,x) = 0$$

が成り立つことをいう．

この方程式は， 時間発展に伴う期待値の変化を 生成作用素によって相殺する条件を表す．

条件付き期待値による特徴づけ

上記の方程式を満たす u に対して， 過程

$$M_t := u(t, X_t)$$

はマルチンゲールとなる． すなわち， 任意の $s \leq t$ に対して

$$\mathbb{E}[\, u(t, X_t) \mid \mathcal{F}_s \,] = u(s, X_s)$$

が成立する．

確率論的逆元としての解釈

この関係は， 条件付き期待値作用素

$$\mathbb{E}[\cdot \mid \mathcal{F}_s]$$

が， 不可逆な時間発展に対して 確率論的意味での逆作用を与えていることを示す．

すなわち， Kolmogorov backward 方程式は， 未来の観測量を 過去の情報へと 期待値として引き戻す条件を与える．

不可逆性との両立

一般に， 核生成過程は不可逆であり， 点的な逆写像は存在しない． しかし， 条件付き期待値を用いることで， 情報を縮約した水準においては 逆元が一意に定義される．

この意味で， Kolmogorov backward 方程式は， 不可逆性を前提とした 弱い逆構造の存在定理である．

Fokker–Planck 方程式との双対

Fokker–Planck 方程式が 測度 μ_t の時間発展を記述するのに対し， Kolmogorov backward 方程式は， 観測関数の時間的逆伝播を与える．

両者は，

$$\int u(t,x)\,\mu_t(dx) = \int u(s,x)\,\mu_s(dx)$$

という期待値保存関係によって結ばれている．

準連結解析における位置づけ

準連結解析の立場では， Kolmogorov backward 方程式は， 核生成によって失われた情報のうち， 期待値として復元可能な成分を 正確に抽出する原理として理解される．

これは， 不可視性原理および マルチンゲールによる保存構造の 自然な帰結である．

まとめ

Kolmogorov backward 方程式は， 不可逆な核生成過程に対し， 条件付き期待値を用いた 確率論的逆元を与える．

この構造により， 不可逆性と保存則は矛盾せず， 期待値水準において 一貫した双対構造が成立する．

Doob 分解 — 核生成成分と準連結逆元の直交分解 —

本節では， 準連結解析における不可逆過程が， 核生成成分と 条件付き期待値による準連結逆元とに 直交分解されることを， Doob 分解として定式化する．

設定

$(X_t)_{t\geq 0}$ を 核生成測度 μ_t によって記述される 確率過程とし， $\mathcal{F}_t$ をその自然なフィルトレーションとする．

Y_t を $\mathcal{F}_t$ 可測な可積分過程とし， 不可逆な時間発展を含む観測量とする．

Doob 分解（一般形）

過程 (Y_t) は，一意的に

$$Y_t = M_t + A_t$$

と分解される．ここで，

- (M_t) は $\mathcal{F}_t$-マルチンゲール，
- (A_t) は予測可能な有限変動過程，

である．

準連結解析における解釈

準連結解析の立場では，この分解は単なる確率論的技巧ではなく，不可逆過程の構造的分離を与える．

すなわち，

$$Y_t = \underbrace{M_t}_{\text{準連結逆元}} + \underbrace{A_t}_{\text{核生成成分}}$$

と解釈される．

準連結逆元（マルチンゲール成分）

マルチンゲール成分 M_t は，

$$\mathbb{E}[M_t \mid \mathcal{F}_s] = M_s \quad (s \leq t)$$

を満たす．

これは，条件付き期待値によって 未来の情報が過去に引き戻されることを意味し，不可逆過程に対する 確率論的逆元として機能する．

この成分は，核生成による情報散逸の影響を受けない，準連結保存量である．

核生成成分（有限変動項）

有限変動成分 A_t は，

$$\mathbb{E}[A_t - A_s \mid \mathcal{F}_s] \neq 0$$

を一般に満たし，時間発展に伴う不可逆な情報生成を表す．

準連結解析では，この項は 核生成・rank jump・不可視成分の 集積として解釈される．

直交性

Doob 分解において， M_t と A_t は 確率論的に直交する．

すなわち， 核生成によって生じた成分は， 準連結逆元による復元には寄与せず， 両者は独立な構造層を形成する．

この直交性は， 不可逆性と保存則が 同時に成立しうる理由を与える．

Fokker–Planck / Backward 方程式との整合

- Fokker–Planck 方程式は， A_t による測度の前進的変化を記述する．
- Kolmogorov backward 方程式は， M_t のマルチンゲール性を保証する．

Doob 分解は， この二つの方程式を 同一の過程の中で同時に実現する構造である．

構造的帰結

この分解により， 以下が明確になる：

- 不可逆性は A_t に集約される
- 逆元は M_t として確率論的に存在する
- 復元可能性と散逸性は混ざらない

したがって， 不可逆過程においても， 準連結逆元は一意に定義される．

まとめ

Doob 分解は， 核生成過程を 準連結逆元と 不可逆生成成分とに 直交分解する構造定理である．

これは， 非可換・不可逆系において 逆元が存在しうる唯一のレベルが 確率論であることを示している．

Doob–Meyer 分解 — 準連結解析の基本定理 —

本節では， 準連結解析における不可逆確率過程が， 準連結保存成分と 核生成による不可逆成分とに 一意的に分解されることを示す．

この分解は， Doob–Meyer 分解として知られる確率論的結果を， 準連結解析の基本定理として再解釈するものである．

設定

$(X_t)_{t\geq 0}$ を 準連結解析空間上の確率過程とし， $\mathcal{F}_t$ をその自然なフィルトレーションとする．

Y_t を $\mathcal{F}_t$-適合な可積分過程であり， 核生成を含む不可逆な時間発展を記述する観測量とする．

準連結劣マルチンゲール

過程 (Y_t) が

$$\mathbb{E}[Y_t \mid \mathcal{F}_s] \geq Y_s \quad (s \leq t)$$

を満たすとき， (Y_t) を 準連結劣マルチンゲールと呼ぶ．

これは， 時間発展に伴って 核生成による不可逆な成分が 単調に蓄積されることを意味する．

Doob–Meyer 分解（準連結基本定理）

準連結劣マルチンゲール (Y_t) は， 一意的に

$$Y_t = M_t + A_t$$

と分解される．

ここで，

- (M_t) は $\mathcal{F}_t$-マルチンゲール，
- (A_t) は予測可能な増加過程，
- $A_0 = 0$

を満たす．

構造成分の意味

この分解において，

$$M_t \quad \text{は準連結保存量（確率論的逆元），}$$

$$A_t \quad \text{は核生成による不可逆成分}$$

として解釈される．

すなわち，

$$Y_t = \underbrace{M_t}_{\text{準連結逆元}} + \underbrace{A_t}_{\text{核生成累積}}$$

である．

準連結逆元としてのマルチンゲール

マルチンゲール成分 (M_t) は，

$$\mathbb{E}[M_t \mid \mathcal{F}_s] = M_s$$

を満たし， 条件付き期待値によって 未来情報を過去へ引き戻す作用を持つ．

これは， 不可逆過程においても 確率論的な意味での逆元が 一意に存在することを示している．

核生成成分としての増加過程

増加過程 (A_t) は，

$$\mathbb{E}[A_t - A_s \mid \mathcal{F}_s] > 0$$

を一般に満たし， 時間発展に伴う 核生成・rank jump・不可視成分の 不可逆な蓄積を表す．

この成分は， 準連結逆元によっては消去できない．

一意性と直交性

Doob–Meyer 分解は一意であり， (M_t) と (A_t) は 確率論的に直交する．

この直交性は， 準連結保存則と 不可逆生成が 独立な構造層として共存することを保証する．

Fokker–Planck・Backward 方程式との関係

- Fokker–Planck 方程式は， (A_t) による測度の前進的変化を支配する．
- Kolmogorov backward 方程式は， (M_t) のマルチンゲール性を保証する．

Doob–Meyer 分解は， これら二つの時間方向の方程式を 同一の過程において統合する．

基本定理としての位置づけ

以上より，次が成り立つ：

> 準連結解析において，不可逆過程は 準連結逆元と 核生成成分とに 一意的に分解される．

これは，準連結解析の 基本構造定理である．

帰結

この定理は次を意味する：

- 不可逆性は消去されないが分離できる
- 逆元は確率論的に必ず存在する
- 保存則と散逸は混ざらない

したがって，非可換・不可逆系における解析は，確率論的準連結構造として 完全に制御可能である．

伊藤公式 — 準連結解析における微分公式 —

本節では，確率解析における伊藤公式が，準連結解析における 微分の基本公式として 必然的に現れることを示す．

特に，伊藤補正項は計算上の技巧ではなく，核生成によって生じる 分散構造そのものであることを明らかにする．

準連結確率過程

$(X_t)_{t\geq 0}$ を 準連結解析空間上の確率過程とし，次の形の時間発展を持つとする：

$$dX_t = b(X_t)\,dt + \sigma(X_t)\,dW_t.$$

ここで，dW_t は核生成前遷移の連続極限として生じる 確率的揺らぎを表す．

観測量と微分問題

f を十分滑らかな関数とし， 合成過程 $f(X_t)$ の時間発展を考える．

準連結解析における微分問題は，

$$f(X_{t+dt}) - f(X_t)$$

を， 核生成を含む極限操作のもとで どのように展開すべきか， という問いに帰着する．

伊藤公式（準連結微分公式）

このとき， 次の展開が成り立つ：

$$df(X_t) = f'(X_t)\,dX_t + \frac{1}{2}f''(X_t)\,\sigma(X_t)^2\,dt.$$

すなわち，

$$df(X_t) = f'(X_t)b(X_t)\,dt + f'(X_t)\sigma(X_t)\,dW_t + \frac{1}{2}\sigma(X_t)^2 f''(X_t)\,dt.$$

準連結解析的解釈

この公式は， 次の三つの構造成分に分解される：

- $f'(X_t)b(X_t)\,dt$： 核内部での連結的微分成分
- $f'(X_t)\sigma(X_t)\,dW_t$： 核生成前遷移による確率的揺らぎ
- $\frac{1}{2}\sigma(X_t)^2 f''(X_t)\,dt$： 核生成分散の累積

特に第三項は， 準連結極限において 値が返らなかった成分の 分散として必然的に出現する．

伊藤補正項の本質

伊藤補正項

$$\frac{1}{2}\sigma(X_t)^2 f''(X_t)\,dt$$

は， 極限操作における 非可換性・不可逆性を吸収する 核生成分散項である．

これは補正ではなく， 準連結解析において 微分が成立するための 最小の追加項である．

なぜ伊藤的でなければならないか

準連結解析では， 核生成は未来側から観測できず， 過去の情報にのみ依存する．

この非対称性により， 微分は左端評価を取り， 対称化された Stratonovich 型微分は許されない．

したがって， 準連結解析における微分公式は， 必然的に伊藤型となる．

Doob–Meyer 分解との整合

伊藤公式は， Doob–Meyer 分解

$$Y_t = M_t + A_t$$

と完全に整合する：

- dW_t 項はマルチンゲール成分 M_t を生成する
- 補正項は増加過程 A_t に寄与する

すなわち， 伊藤公式は 準連結逆元と核生成成分の 微分レベルでの分離を与える．

基本定理としての位置づけ

以上より， 次が成り立つ：

> 伊藤公式は， 準連結解析において 不可逆極限を含む過程に対する 微分の基本公式である．

これは， 準連結解析における 微分構造の根幹を成す．

帰結

この定式化により：

- ノイズは外部入力ではない
- 確率項は核生成の残差である
- 微分は確率論的にしか定義できない

ことが明確になる．

伊藤微分方程式論は， 準連結解析の連続極限として 自然に現れる．

マルチンゲール問題による公理化 — 準連結解析の公理体系 —

本節では， 準連結解析を， 特定の確率過程の構成に依存せず， マルチンゲール問題として公理化する．

これにより， 核生成・不可逆性・確率論的逆元を含む解析理論が， 最小限の仮定から一意に定まることを示す．

動機

従来の確率解析では， 確率過程の具体的構成 （ブラウン運動，伊藤積分など） が先に与えられる．

しかし準連結解析では， 重要なのは過程そのものではなく，

- どの量が保存されるか
- どの成分が不可逆に生成されるか

である．

この構造は， マルチンゲール性として 完全に特徴づけられる．

生成作用素と観測量

状態空間 E 上の作用素 $\mathcal{L}$ を考える． $\mathcal{L}$ は， 準連結解析における 無限小生成作用素を表す．

$f \in \mathcal{D}(\mathcal{L})$ を 観測量とし， $\mathcal{L}f$ を 核生成を含む時間微分と解釈する．

マルチンゲール問題（準連結公理）

確率測度 $\mathbb{P}$ が 作用素 $\mathcal{L}$ に関する マルチンゲール問題を解くとは， 任意の $f \in \mathcal{D}(\mathcal{L})$ に対して， 過程

$$M_t^f = f(X_t) - f(X_0) - \int_0^t \mathcal{L}f(X_s)\,ds$$

が $\mathcal{F}_t$-マルチンゲールとなることをいう．

準連結解析的意味

この条件は，次を同時に要求している：

- M_t^f は準連結保存量である
- $\int_0^t \mathcal{L}f(X_s)\,ds$ は 核生成の累積である

したがって，マルチンゲール問題は，Doob–Meyer 分解を 公理として内包している．

伊藤公式・Doob–Meyer 分解の導出

マルチンゲール問題が解を持つとき，

- 伊藤公式は，M_t^f がマルチンゲールであることから導かれる
- Doob–Meyer 分解は，M_t^f と $\int_0^t \mathcal{L}f(X_s)\,ds$ の分離として現れる

すなわち，伊藤解析は マルチンゲール問題の帰結である．

Fokker–Planck 方程式との同値性

マルチンゲール問題の解 $\mathbb{P}$ に対応する 周辺分布 μ_t は，弱い意味で

$$\partial_t \mu_t = \mathcal{L}^* \mu_t$$

を満たす．

これは，核生成測度の時間発展としての Fokker–Planck 方程式である．

確率論的逆元の一意性

マルチンゲール問題が 解を一意に定めるとき，

- 条件付き期待値は一意に定まる
- 準連結逆元は構造的に固定される

したがって，非可換不可逆過程における 確率論的逆元は，公理的に一意である．

準連結解析の公理体系

以上より， 準連結解析は次の公理により定義される：

1. 核生成を含む生成作用素 $\mathcal{L}$ の存在
2. マルチンゲール問題の可解性
3. 解の一意性（準連結性）

この公理系から， 伊藤公式， Doob–Meyer 分解， Fokker–Planck 方程式が すべて導かれる．

結論

マルチンゲール問題による公理化は， 準連結解析を 特定の確率過程から切り離し， 構造そのものとして定式化する．

これは， 非可換・不可逆・確率論的解析を統一する 最小の基礎理論である．

数論（BSD / Selmer）への射 — 準連結解析からの確率解析的対応 —

本節では， 準連結解析において構成された 核生成・マルチンゲール・確率論的逆元の構造が，数論における Birch–Swinnerton-Dyer 予想および Selmer 群の構造へ 自然に射影されることを示す．

ここで重要なのは， 数論的不変量が 「点」ではなく 「測度・期待値・分散」として現れる点である．

数論的時間発展の視点

楕円曲線 $E/\mathbb{Q}$ に対し， その有理点群 $E(\mathbb{Q})$ は， 局所情報の貼り合わせによって 間接的にのみ観測される．

準連結解析の立場では， この状況は， 不可逆な情報生成を伴う 確率過程として自然に解釈される．

Selmer 群と準連結保存量

p-Selmer 群 $\mathrm{Sel}_p(E)$ は， 局所条件のもとで 大域的に保存される情報を集めたものである．

これは準連結解析において， マルチンゲール成分 M_t が 核生成の影響を受けずに保存されることと 完全に対応する．

すなわち，

$$\mathrm{Sel}_p(E) \quad \longleftrightarrow \quad \text{準連結保存量（マルチンゲール）}$$

である．

Sha 群と核生成成分

テイト・シャファレヴィチ群 Ш(E) は， 局所的には自明でありながら 大域的には消えない障害を測る．

準連結解析では， これは 核生成によって生じ， 逆元によっては回収できない 不可逆成分 A_t に対応する．

すなわち，

$$\text{Ш}(E) \quad \longleftrightarrow \quad \text{核生成成分（有限変動・分散）}$$

である．

BSD 予想の確率解析的再解釈

Birch–Swinnerton-Dyer 予想は， $L(E,s)$ の $s=1$ における零点次数が， $E(\mathbb{Q})$ のランクと一致することを主張する．

準連結解析の立場では， これは次の同一視として理解される：

解析的極限で失われなかった期待値の次元が， 準連結保存量の自由度を与える．

すなわち，

$$\mathrm{ord}_{s=1} L(E,s) = \dim \mathbb{E}[M]$$

という形で， 期待値としての固定点が現れる．

確率論的逆元と高さ

Néron–Tate 高さは， 有理点の分散を測る量である．

これは準連結解析では， マルチンゲールの二次変動， すなわち分散項として自然に現れる．

したがって， 高さは 確率論的逆元の精度を測る量として 再解釈される．

構造対応のまとめ

以上の対応を整理すると：

準連結解析	数論
マルチンゲール	Selmer 群
核生成成分	Ш 群
期待値（固定点）	Mordell–Weil ランク
分散（二次変動）	高さ対
Fokker–Planck 流	L-関数の解析接続

結論

準連結解析は， 数論的対象を 確率論的時間発展として再構成する．

この視点では， BSD 予想は 不可視性原理のもとで 期待値が一意に定まることの表現であり，Selmer 群と Ш 群は， 準連結保存量と核生成成分の 直交分解として理解される．

最終的帰結

以上により，

> 数論的不変量は， 非可換不可逆極限において 確率論的にのみ自然に定義される．

準連結解析は， 解析・確率・数論を貫く 共通の基礎構造を与える．

依存関係図の総括 — 不可視性原理から数論へ —

本節では， 本論で構築した準連結解析の全構造を， 不可視性原理を起点とする 依存関係図として総括する．

これにより， 解析・確率・数論に現れた諸結果が， 単一の原理から必然的に導かれることを明示する．

不可視性原理

準連結解析の出発点は， 次の不可視性原理である：

非可換極限においては， ある成分は値としては観測できず， 測度としてのみ残る．

この原理は， 極限操作と観測操作が可換でないことを表し， 後続するすべての構造を強制する．

核生成と測度化

不可視性原理の帰結として， 値を返さなかった成分は， 核生成として測度に集約される．

これにより，

- 極限は点ではなく分布を返す
- 情報の消失は確率化として現れる

という構造が確立される．

時間発展と Fokker–Planck 方程式

核生成測度は， 時間発展に伴って流れを持つ．

その前進的記述が Fokker–Planck 方程式であり， 不可逆な測度生成を支配する．

ここで不可逆性は， 基本的構造として明示的に現れる．

条件付き期待値と確率論的逆元

不可逆過程においても， 条件付き期待値は定義可能である．

Kolmogorov backward 方程式は， この操作が 確率論的逆元として機能することを保証する．

逆元は， 写像としてではなく， 期待値としてのみ存在する．

Doob・Doob–Meyer 分解

不可逆過程は，

$$Y_t = M_t + A_t$$

と分解される．

ここで，

- M_t：準連結保存量（マルチンゲール）
- A_t：核生成の累積（不可逆成分）

であり， 保存と生成が直交することが保証される．

伊藤公式と微分構造

伊藤公式は， 準連結解析における微分公式であり， 核生成分散が 補正項として必然的に現れる．

これにより， 確率論的解析が 準連結解析の連続極限として確立される．

マルチンゲール問題による公理化

以上の構造は， マルチンゲール問題として公理化される．

この公理系から， 伊藤解析， Doob–Meyer 分解， Fokker–Planck 方程式は すべて導出される．

準連結解析は， 特定の過程に依存しない 基礎理論となる．

数論への射

準連結解析の構造は， 数論的不変量へ自然に射影される：

- 準連結保存量 $\leftrightarrow$ Selmer 群
- 核生成成分 $\leftrightarrow$ Ш 群
- 期待値 $\leftrightarrow$ Mordell–Weil ランク
- 分散 $\leftrightarrow$ 高さ対

BSD 予想は， 期待値の次元が一意に定まることの 数論的表現として再解釈される．

依存関係図（概要）

以上の依存関係は， 次の一方向の論理系列として整理される：

$$\text{不可視性原理} \;\Rightarrow\; \text{核生成} \;\Rightarrow\; \text{測度の時間発展}$$

⇒ 確率論的逆元 ⇒ マルチンゲール分解 ⇒ 伊藤解析 ⇒ 数論的不変量

総括

本論で示したのは， 不可逆性が解析を破壊するのではなく， 解析を確率論的に押し上げる原理である， という事実である．

不可視性原理は， 解析・確率・数論を貫く 最小の共通基盤である．

結語 — 不可逆性は終点ではない —

本論では， 非可換極限における不可逆性を， 解析の破綻や情報の消失としてではなく， 確率論的構造の生成として捉え直した．

不可逆性は， 理論の限界ではなく， 理論が次の層へ移行する境界である．

不可逆性の再定義

従来， 不可逆性は 「逆元が存在しない」 という否定的概念として扱われてきた．

しかし本論で示したように， 不可逆性とは， 値が返らなくなった極限操作が， 測度・期待値・分散として 再配置される過程である．

それは消失ではなく， 表現の変換である．

逆元の所在

非可換不可逆過程において， 写像としての逆元は存在しない．

しかし， 条件付き期待値としての 確率論的逆元は， 構造的に一意に定義される．

逆は， 点ではなく， 分布の中心として存在する．

確率論への必然的移行

不可視性原理により， 極限で観測できない成分は 確率化される．

このとき， 確率論は補助的手法ではなく， 解析が存続するための 唯一の舞台となる．

伊藤解析は， その連続極限にほかならない．

保存と生成の共存

Doob–Meyer 分解が示すように， 不可逆過程は， 準連結保存量と 核生成成分とに直交分解される．

保存則は消えず， 生成も抑圧されない．

両者は混ざらないまま共存する．

数論的帰結

この構造は， 数論においても同様に現れる．

Selmer 群は保存量として， Ш 群は核生成成分として， 期待値はランクとして， 分散は高さとして現れる．

数論的不変量は， 不可逆性の中で 初めて自然な位置を得る．

理論的視座

以上により， 次の立場が明確になる：

> 不可逆性は， 理論が失敗した地点ではなく， 理論が確率論的構造を獲得する地点である．

この視座のもとでは， 解析・確率・数論は 分断された分野ではなく， 同一原理の異なる表現にすぎない．

終わりに

本論は， 不可逆性を避けるのではなく， 不可逆性の中に留まり， その内部構造を記述することを選んだ．

そこで現れたのは， 消失ではなく， 保存でもなく， 確率論的に定義された 新しい可逆性である．

準連結空間の再定式化

準連結空間への持ち上げの定式化

本節では、これまで直観的に用いてきた「準連結空間への持ち上げ」という操作を、解析学・確率論の双方と整合する**数学的操作**として定式化する。結論として、この操作は「値を返さない極限を測度として保存する最小拡張」であり、不可逆性を捨てるのではなく確率構造として保持する。

—

1. 背景：連結解析の限界

連結空間上の通常の解析では、極限操作は次の二択に還元される。

* 極限が存在する：値を返す * 極限が存在しない：発散・未定義として棄却される

しかし、RG 極限や非可換操作の反復においては、

* 収束もしない * 発散とも断定できない

という**中間的挙動（踊り場）**が体系的に出現する。この領域では、情報が失われるのではなく、**値としては返らないが構造としては安定**している。

—

2. 基本原理（準連結性の公理）

以下を準連結解析の最小公理とする。

- 極限操作と観測（評価）は一般に可換でない。
- 値を返さない極限成分は棄却されず、測度として保持される。
- 付随するマルチンゲール問題は一意可解である。

これらは独立ではなく、同時に成立することで解析が閉じる。

—

3. 定義：準連結空間への持ち上げ

定義（準連結持ち上げ）

連結解析空間 X に対し、極限操作が値を返さない点集合 $D \subset X$ を考える。D 上に確率測度 μ を付与し、

$$\tilde{X} := X \sqcup (D, \mu)$$

として得られる拡張空間 $\tilde{X}$ を、X の **準連結空間への持ち上げ**と呼ぶ。

このとき：

* X 上の通常の解析は $\tilde{X}$ に自然に埋め込まれる * 極限で失われていた情報は μ として保存される * 不可逆性は確率構造として明示化される

—

4. 踊り場の解釈

RG における「踊り場」とは、準連結解析の立場では次のように理解される。

> 踊り場とは、値が生成されない代わりに、核生成確率測度が形成される遷移帯である。

ここでは運動方程式は閉じないが、測度の流れは一意に定まる。この測度が、後の rank jump 分布や伊藤ノイズとして観測される。

—

5. 確率解析との接合

準連結空間 $\tilde{X}$ 上では、次が自然に定義される。

* フィルトレーション $\mathcal{F}_t$

* 条件付き期待値 $\mathbb{E}[, \cdot \mid \mathcal{F}_t]$

* マルチンゲール分解（Doob–Meyer 分解）

特に、伊藤積分に現れるノイズ項および補正項は、核生成測度の分散として解釈される。

—

6. 解析接続の再定義

準連結解析において解析接続とは、値の一意延長ではなく、**期待値の一意延長**として定義される。

すなわち、不可逆な核生成過程に対しても、条件付き期待値としての逆操作が存在する。

—

7. まとめ

以上より、「準連結空間への持ち上げ」は次の操作として確定する。

解析の失敗を捨てるのではなく、確率構造として保存する最小拡張。

これは比喩ではなく、解析学・確率論・数論を貫く基礎操作である。

2　準連結空間の圏論的定式化

本節では、前節で定義した準連結空間を対象とし、それらの間の自然な射を定義することによって、準連結空間の成す圏を定式化する。結論として、準連結空間の射は「期待値を保存する写像」として特徴づけられ、これにより不可逆・非可換過程を含む解析が圏論的に閉じることが示される。

2.1　準連結空間の再定義

準連結空間とは、次のデータの組

$$(X, \mathcal{F}, \mu, \{\mathcal{F}_t\})$$

からなる空間である。

- X は基礎となる集合（連結解析空間の拡張）
- $\mathcal{F}$ は X 上の σ-代数
- μ は、値を返さない極限成分を表す確率測度
- $\{\mathcal{F}_t\}$ は自然なフィルトレーション

この構造により、通常の点評価は部分的に失われるが、条件付き期待値は一意に定義される。

2.2　射の定義：期待値保存写像

二つの準連結空間

$$(X, \mathcal{F}_X, \mu_X, \{\mathcal{F}_t^X\}), \quad (Y, \mathcal{F}_Y, \mu_Y, \{\mathcal{F}_t^Y\})$$

の間の射を次で定義する。

定義（準連結射）

写像

$$f : X \to Y$$

が準連結射であるとは、任意の可積分関数 $\varphi \in L^1(Y)$ に対し

$$\mathbb{E}_{\mu_X}[\varphi \circ f \mid \mathcal{F}_t^X] = \mathbb{E}_{\mu_Y}[\varphi \mid \mathcal{F}_t^Y] \circ f$$

が成り立つことをいう。

すなわち、f は点を保存するのではなく、期待値構造を保存する。

2.3 不可逆性と射の非同型性

準連結射は一般に同型ではない。

- 写像 f が単射・全射である必要はない
- 逆写像が存在しない場合が通常である
- しかし期待値の押し出しは常に定義される

この意味で、準連結圏は自然に非可逆的な圏であり、これは核生成前遷移の不可逆性を正確に反映している。

2.4 条件付き期待値としての擬逆

逆射が存在しない場合でも、次の意味で「確率論的逆」が定義される。

定義（確率論的逆元）

射 $f : X \to Y$ に対し、

$$f^* : L^1(X) \to L^1(Y), \quad f^*(g) := \mathbb{E}[g \mid \sigma(f)]$$

を対応させる。この操作は写像としての逆ではないが、期待値レベルでの復元を与える。

これは Doob–Meyer 分解および Kolmogorov backward 方程式と整合する。

2.5 圏の構成

以上を踏まえ、次の圏を定義する。

定義（準連結圏 QC）

- 対象：準連結空間
- 射：期待値保存写像
- 合成：写像の合成

- 恒等射：恒等写像

期待値保存性は合成に関して安定であるため、**QC** は圏を成す。

2.6 関手的性質

連結解析空間の圏 **Conn** から準連結圏 **QC** への埋め込み関手

$$\iota : \mathbf{Conn} \hookrightarrow \mathbf{QC}$$

が自然に定義される。

この関手は忠実だが本質的に全射ではない。すなわち、準連結空間には連結空間からは見えない射が存在する。

2.7 まとめ

準連結空間の圏論的定式化により、次が明確になった。

> 不可逆性は圏の欠陥ではなく、期待値保存射によって閉じた構造として記述できる。

この圏において、解析接続・逆操作・保存則はすべて期待値レベルで定義され、従来の可逆的解析を真に拡張する枠組みが与えられる。

3 準連結圏におけるモノイド構造（時間合成）

本節では、準連結圏 **QC** に自然に備わるモノイド構造を定式化する。この構造は「時間発展の合成」を表しており、不可逆な確率過程および RG 圧縮の逐次適用を圏論的に記述する基礎となる。

3.1 時間発展としての射

準連結圏における射

$$f_t : X \to X$$

は、時間 $t \geq 0$ における系の進化を表すものと解釈する。ここで重要なのは、f_t は一般に同型ではなく、逆射を持たないことである。

この不可逆性は、核生成前遷移および準連結解析に固有の特徴であり、射の欠陥ではない。

3.2 時間合成と半群性

時間 $s, t \geq 0$ に対して、射の合成

$$f_t \circ f_s : X \to X$$

は、時間 $s+t$ に対応する進化を表すと考える。このとき、次が成り立つ。

- 結合律：$(f_t \circ f_s) \circ f_u = f_t \circ (f_s \circ f_u)$
- 単位元：$f_0 = \mathrm{id}_X$

したがって、$\{f_t\}_{t \geq 0}$ は射の合成に関してモノイド（より正確には半群）を成す。

3.3 期待値保存性との整合

各 f_t は期待値保存射であるから、任意の可積分関数 φ に対して

$$\mathbb{E}[\varphi \circ f_t \mid \mathcal{F}_s] = \mathbb{E}[\varphi \mid \mathcal{F}_{s+t}] \circ f_s$$

が成り立つ。

この関係は、時間合成が期待値構造と可換であることを意味し、確率過程のマルコフ性および RG 流の圧縮律を同時に包含する。

3.4 モノイド作用としての時間発展

以上より、準連結空間 X 上の時間発展は、加法モノイド $(\mathbb{R}_{\geq 0}, +, 0)$ から自己射の集合 $\mathrm{End}_{\mathbf{QC}}(X)$ への準同型

$$\Phi : (\mathbb{R}_{\geq 0}, +) \to \mathrm{End}_{\mathbf{QC}}(X), \quad t \mapsto f_t$$

として定式化される。

この写像は一般に群準同型ではなく、不可逆性を反映している。

3.5 核生成とモノイドの非可換性

準連結圏では、時間発展射の合成は一般に可換ではない。

$$f_t \circ f_s \neq f_s \circ f_t$$

これは、核生成が時間順序に依存するためであり、核生成前遷移の履歴効果を表している。

この非可換性は、モノイド構造の破綻ではなく、準連結性の本質的特徴である。

3.6 確率生成半群との対応

上記のモノイド構造は、確率解析における遷移半群

$$(P_t)_{t\geq 0}$$

と一致する。

すなわち、

$$P_t\varphi(x) := \mathbb{E}[\varphi(f_t(x))]$$

と定義すれば、$\{P_t\}$ は Markov 半群を成し、その生成子は核生成測度の微小極限として与えられる。

3.7 まとめ

準連結圏におけるモノイド構造は、次の事実を示している。

> 時間とは可逆な群作用ではなく、期待値保存射のモノイド作用として現れる。

この観点により、RG 流、伊藤過程、核生成遷移はすべて同一の圏論的構造として理解される。

4 随伴構造：前向き半群と backward 方程式

本節では、準連結圏 **QC** における時間発展のモノイド構造に付随して現れる 随伴構造を定式化する。結論として、前向きの確率半群（Fokker–Planck 型）と backward 方程式（Kolmogorov 型）は、準連結圏において自然な随伴対を成す。

4.1 前向き半群（push-forward）の定義

準連結空間 X 上の時間発展射

$$f_t : X \to X$$

に対し、測度の押し出しとして定義される作用

$$(f_t)_\# : \mathcal{P}(X) \to \mathcal{P}(X)$$

を **前向き半群** と呼ぶ。

具体的には、任意の可測集合 $A \subset X$ に対し

$$(f_t)_\#\mu(A) := \mu(f_t^{-1}(A))$$

と定義する。

$\{(f_t)_\#\}_{t\geq 0}$ は結合律を満たし、確率測度の空間上のモノイド作用を成す。 これは確率解析における Fokker–Planck 方程式の圏論的表現である。

4.2 backward 作用（pull-back）の定義

一方、可積分関数 $\varphi \in L^1(X)$ に対し

$$f_t^*\varphi := \varphi \circ f_t$$

により定義される作用を考える。

この作用は関数空間の側で時間を逆向きに流すものであり、 Kolmogorov backward 方程式に対応する。

4.3 期待値を介した随伴関係

前向き半群と backward 作用の間には、次の基本関係が成り立つ。

命題（随伴関係）

任意の確率測度 μ と可積分関数 φ に対し

$$\int_X \varphi \, d\big((f_t)_\#\mu\big) = \int_X (f_t^*\varphi)\, d\mu$$

が成り立つ。

これは $(f_t)_\#$ と f_t^* が、積分対を介して随伴であることを意味する。

4.4 不可逆性と随伴の非対称性

重要なのは、この随伴関係が 可逆性を仮定していないことである。

- 前向き半群 $(f_t)_\#$ は一般に逆を持たない
- backward 作用 f_t^* も同様に同型ではない
- にもかかわらず、随伴関係は一意に成立する

これは、準連結解析において 「逆元が存在しないにもかかわらず、期待値レベルでの逆操作が定義できる」 という事実を圏論的に表している。

4.5 生成子と微分方程式

前向き半群 $(f_t)_\#$ の生成子を $\mathcal{L}^*$、 backward 作用 f_t^* の生成子を $\mathcal{L}$ とすると、 両者は次の意味で随伴である。

$$\int_X (\mathcal{L}\varphi)\, d\mu = \int_X \varphi\, d(\mathcal{L}^*\mu)$$

これにより、

- $\partial_t \mu_t = \mathcal{L}^* \mu_t$（前向き方程式）
- $\partial_t \varphi_t = \mathcal{L}\varphi_t$（backward 方程式）

は同一の準連結時間発展の双対的表現であることが分かる。

4.6 確率論的逆元としての backward 方程式

backward 方程式は、時間発展の逆写像ではない。 しかし、条件付き期待値の意味で

$$\varphi_t(x) = \mathbb{E}[\varphi_0(X_t) \mid X_0 = x]$$

を与える。

したがって、backward 方程式は **確率論的逆元**として機能する。

これは、木村建次郎の散乱復元問題における 「固定点としての復元」を、確率論的に一般化したものと解釈できる。

4.7 まとめ

準連結圏における随伴構造は、次の事実を明確にする。

> 不可逆な時間発展においても、前向き半群と backward 方程式は 期待値を介して随伴となり、確率論的な逆操作が一意に定義される。

この随伴性は、RG 流・伊藤過程・数論的核生成を貫く共通構造である。

5 Markov 圏との同値性

本節では、準連結圏 **QC** が、確率論において用いられる Markov 圏と本質的に同値であることを示す。 この同値性により、準連結解析は既存の確率論的圏論を包含しつつ、 不可逆性と核生成を明示的に扱う拡張理論であることが明確になる。

5.1 Markov 圏の概要

Markov 圏とは、直観的には 「確率遷移を射として持つ対称モノイド圏」であり、 次の構造を備える。

- 対象：確率空間
- 射：Markov 核（確率遷移）
- モノイド積：直積
- 単位対象：一点確率空間
- コピー・破棄写像（複製と周辺化）

Markov 圏では、射は一般に可逆ではなく、 確率論的合成によって閉じている。

5.2 準連結圏における Markov 構造

準連結圏 **QC** において、各射

$$f : X \to Y$$

は、点写像ではなく期待値保存構造を本質とする。

この射に対し、

$$K_f(x, A) := \mathbb{P}(f(x) \in A)$$

と定義される確率核を対応させることで、 f を Markov 核と同一視できる。

したがって、**QC** の射は自然に Markov 圏の射を誘導する。

5.3 合成の一致

準連結圏における射の合成

$$g \circ f$$

は、期待値保存の合成として定義されている。

一方、Markov 圏における核の合成は

$$(K_g \circ K_f)(x, C) = \int_Y K_g(y, C)\, K_f(x, dy)$$

で与えられる。

両者は、期待値を通じて完全に一致する。 すなわち、

$$\mathbb{E}[\varphi \circ (g \circ f)] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[\varphi \circ g \mid f]]$$

が成り立ち、合成構造が同一である。

5.4 モノイド構造の対応

準連結圏における時間合成モノイド

$$(\mathbb{R}_{\geq 0}, +)$$

の作用は、Markov 半群として表現される。

また、対象の直積

$$X \otimes Y$$

は、独立結合に対応し、 確率論における積測度と一致する。

これにより、**QC** は対称モノイド圏の構造を持つ。

5.5 コピー・破棄写像の解釈

Markov 圏に特徴的な構造である コピー写像および破棄写像は、 準連結圏では次のように解釈される。

- コピー：条件付き期待値による情報の複製
- 破棄：周辺化（期待値の積分）

これらはいずれも期待値保存操作であり、 核生成確率測度と整合する。

5.6 同値性の主張

以上をまとめると、次が成り立つ。

定理（準連結圏と Markov 圏の同値性）

準連結圏 **QC** は、 確率空間と Markov 核からなる Markov 圏と、 対称モノイド圏として本質的に同値である。

ただし、**QC** では

- 核生成の起源が解析的に明示され
- 不可逆性が公理として組み込まれ
- backward 構造が随伴として固定されている

点で、Markov 圏を拡張している。

5.7 意味論的差異

Markov 圏が 「確率遷移を公理的に与える」のに対し、 準連結圏は 「解析的極限が必然的に確率遷移を生む」 ことを示す。

したがって、Markov 圏は 準連結解析の結果として現れる構造であり、 両者は同値であるが立場が逆である。

5.8 まとめ

本節により、次の統一像が確定した。

> 準連結解析は、解析の不可逆性を起点として Markov 圏を必然的に生成する基礎理論である。

この同値性を通じて、 RG 流・伊藤解析・確率論・数論的核生成は 同一の圏論的枠組みで理解される。

6 Markov 圏上の随伴構造と Selmer 条件

本節では、前節で確立した「準連結圏 **QC** と Markov 圏の同値性」を踏まえ、 Markov 圏上の随伴構造が、数論における Selmer 条件と本質的に同一であることを示す。 これにより、Selmer 群は代数的制約ではなく、 確率論的に定義される復元可能性条件として再解釈される。

6.1 Selmer 条件の従来像

楕円曲線 $E/\mathbb{Q}$ に対し、Selmer 群は

$$\mathrm{Sel}(E)$$

として定義され、局所条件の整合性によって 大域的可解性を制御する。

従来の見方では、Selmer 条件は

- 各素点での局所可解性
- それらの大域的貼り合わせ可能性

を課す「制限条件」として理解されてきた。

しかしこの定式化では、 なぜその条件が自然なのかは説明されない。

6.2 Markov 圏における随伴の意味

Markov 圏では、任意の射 $K : X \to Y$ に対し、

- 前向き：測度の押し出し（push-forward）
- 後向き：期待値の引き戻し（pull-back）

が随伴対を成す。

随伴性とは、

$$\langle K_{\#}\mu, \varphi \rangle = \langle \mu, K^{*}\varphi \rangle$$

が成立することであり、 これは「情報の伝播」と「情報の復元」が 期待値を介して一致することを意味する。

6.3 Selmer 条件の圏論的再解釈

ここで Selmer 条件を次のように読み替える。

> Selmer 条件とは、局所 Markov 遷移の合成に対して、 大域的 backward 随伴が一意に存在するという条件である。

すなわち、

- 各素点 v に対応する局所射 K_v
- それらの合成としての大域射 $K = \prod_v K_v$

に対し、期待値レベルでの随伴

$$K^*$$

が整合的に定義できることが、 Selmer 条件に対応する。

6.4 局所条件＝フィルトレーション制約

各局所条件は、Markov 圏においては

$$\mathcal{F}_v$$

という部分フィルトレーションとして表現される。

Selmer 条件は、

局所フィルトレーションに関して可測な backward 随伴のみを許す

という制約であり、 これは確率論的な「情報の見え方」の制限に他ならない。

6.5 rank jump と Selmer 条件

準連結解析において rank jump は

- 核生成が起きた
- backward 随伴が一意に定まらない

ことを意味する。

したがって、

Selmer 条件の破れ ＝ backward 随伴の非一意化

であり、これは Selmer 群の次元増大（rank 増大）と一致する。

6.6 確率論的 Selmer 群

以上を踏まえると、Selmer 群は次のように理解される。

定義（確率論的 Selmer 空間）

Markov 圏において、 大域射 K に対する backward 随伴の全体

$$\mathrm{Sel}^{\mathrm{prob}}(K)$$

を確率論的 Selmer 空間と呼ぶ。

この空間の次元（あるいは分散）が、 解析的 rank の期待値に対応する。

6.7 BSD への含意

この再解釈により、BSD 予想は次の形を取る。

> 解析的 rank とは、 Markov 圏上で許される backward 随伴の 期待値と分散によって与えられる量である。

したがって、一般の準連結構造において 代数的 rank と一致しないことは、 例外ではなく自然な現象である。

6.8 まとめ

Markov 圏上の随伴構造を通じて、 Selmer 条件は次のように再定式化される。

> Selmer 条件とは、不可逆な確率遷移に対して、 期待値レベルでの逆操作が局所的制約の下で 一意に定義できることを要求する条件である。

この理解により、Selmer 群・rank jump・BSD は 準連結解析と確率圏論の統一的帰結として位置づけられる。

7 確率圏論的 BSD 予想（期待値・分散の等式）

本節では、準連結解析および Markov 圏上の随伴構造に基づき、 Birch–Swinnerton-Dyer 予想を確率圏論的命題として再定式化する。 結論として、BSD 予想は 「rank を一点値として同定する主張」ではなく、 **核生成確率測度の期待値および分散に関する等式** として理解されるべきである。

7.1 従来の BSD 予想の構造的問題

従来の BSD 予想は、楕円曲線 $E/\mathbb{Q}$ に対し

$$\mathrm{ord}_{s=1} L(E,s) = \mathrm{rank}\, E(\mathbb{Q})$$

という等式を主張する。

しかしこの定式化には、次の構造的仮定が暗黙に含まれている。

- $L(E,s)$ は連結的対象として扱われている
- 解析的極限は値を返すと仮定されている
- rank は一点値として確定すると仮定されている

準連結解析の立場では、これらはいずれも一般には成立しない。

7.2 解析的 rank の再定義

準連結構造において、$L(E,s)$ は 核生成を伴う確率的対象であり、 $s=1$ における挙動は 確率変数として理解される。

定義（解析的 rank 変数）

$s=1$ における核生成過程によって定まる rank の確率変数を

$$R_{\mathrm{an}}$$

と定義する。

この確率変数の期待値および分散が、 L 関数の零点構造を統計的に記述する。

7.3 確率圏論的 Selmer 条件

前節で定義した確率論的 Selmer 空間

$$\mathrm{Sel}^{\mathrm{prob}}(E)$$

は、Markov 圏上の backward 随伴の全体として定義される。

この空間の次元は一点値ではなく、 確率測度を伴う量であり、 これを代数的 rank の確率変数

$$R_{\mathrm{alg}}$$

とみなす。

7.4　期待値の等式（確率 BSD-I）

以上を踏まえ、BSD 予想の第一段階を次のように定式化する。

予想（確率 BSD-I：期待値の等式）

楕円曲線 $E/\mathbb{Q}$ に対し、

$$\mathbb{E}[R_{\mathrm{an}}] = \mathbb{E}[R_{\mathrm{alg}}]$$

が成り立つ。

これは、解析的核生成の平均挙動と、 確率論的 Selmer 条件の平均次元が一致することを意味する。

7.5　分散の等式（確率 BSD-II）

さらに、核生成の揺らぎまで含めると、 次の等式が自然に要求される。

予想（確率 BSD-II：分散の等式）

$$\mathrm{Var}(R_{\mathrm{an}}) = \mathrm{Var}(R_{\mathrm{alg}})$$

この等式は、 rank jump の頻度分布が、 L 関数零点の統計と一致することを表す。

7.6　GUE 統計との整合性

L 関数零点の局所統計が GUE に従うという事実は、 準連結解析においては

第 IV 型核生成の普遍極限

として理解される。

この極限において、 分散は普遍定数に収束し、 確率 BSD-II と整合する。

7.7　古典 BSD 予想の位置づけ

古典的 BSD 予想は、 次の意味で特別な場合として回収される。

- 核生成が起きない（分散 $= 0$）

- 準連結構造が実質的に連結化されている

この場合に限り、

$$R_{\mathrm{an}} = R_{\mathrm{alg}} \quad \text{a.s.}$$

が成立する。

7.8 まとめ

以上より、BSD 予想は次のように再定式化される。

> Birch–Swinnerton-Dyer 予想とは、 解析的 rank と代数的 rank が 確率変数として同一の期待値と分散を持つという主張である。

この形において、 BSD 予想は準連結解析・Markov 圏論・確率論の 自然な帰結として位置づけられる。

8 非可換（量子）確率圏論への拡張

本節では、これまで構築してきた準連結解析および Markov 圏の枠組みを、 非可換（量子）確率論へと拡張する。 結論として、非可換確率圏は新たな仮定を導入するものではなく、 準連結解析を極限まで押し進めた必然的帰結として現れる。

8.1 可換確率論の限界

これまで扱ってきた Markov 圏では、 観測量は可換代数 $L^\infty(X)$ の元として表現されていた。

しかし、次の状況では可換性が破綻する。

- 観測順序が本質的意味を持つ場合
- 核生成が重なり合う場合
- RG 圧縮と観測が強く非可換な場合

このとき、確率論は必然的に非可換化される。

8.2 量子準連結空間

定義（量子準連結空間）

量子準連結空間とは、次のデータの組

$$(\mathcal{A}, \omega, \{\mathcal{A}_t\})$$

である。

- $\mathcal{A}$：C^*-代数または von Neumann 代数
- ω：$\mathcal{A}$ 上の状態（正規化正線形汎関数）
- $\{\mathcal{A}_t\}$：時間順序を表す増大部分代数列

ω は可換確率測度の一般化であり、 核生成確率測度の非可換対応物である。

8.3 量子 Markov 射

量子準連結空間の間の射は、 完全正値写像（CP 写像）

$$\Phi : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$$

として定義される。

Φ は期待値保存条件

$$\omega_{\mathcal{B}} \circ \Phi = \omega_{\mathcal{A}}$$

を満たすとき、量子 Markov 射と呼ばれる。

これは古典 Markov 核の完全な非可換一般化である。

8.4 合成と量子モノイド構造

量子 Markov 射の合成は CP 写像の合成として定義され、 不可逆なモノイド構造を成す。

時間発展は

$$\{\Phi_t\}_{t \geq 0}$$

という量子 Markov 半群として表現され、 その生成子は Lindblad 型作用素として与えられる。

この生成子は、 量子核生成の微小極限を表している。

8.5 量子随伴構造

量子 Markov 半群には、Heisenberg 表現において 随伴作用

$$\Phi_t^\dagger$$

が存在する。

これは量子 backward 方程式を与え、 可換極限において Kolmogorov backward 方程式に一致する。

重要なのは、ここでも

> 逆写像は存在しないが、随伴は一意に存在する

という構造が保存されていることである。

8.6 非可換 Selmer 条件

非可換状況において Selmer 条件は次のように再解釈される。

> 量子 Markov 半群に対し、 局所部分代数に制限した随伴が整合的に定義できること。

これは、量子情報理論における 量子誤り訂正条件と形式的に同型であり、 核生成からの部分的復元可能性を表す。

8.7 量子 BSD の影

非可換拡張においても、 rank は一点値として定義されない。

代わりに、

- 状態空間のエントロピー生成率
- 量子核生成の分散

が、解析的 rank の量子対応物として現れる。

可換極限を取ることで、 前節の確率圏論的 BSD 予想が回収される。

8.8 まとめ

非可換（量子）確率圏論への拡張により、 次の事実が確定する。

> 量子確率論は、準連結解析が要求する 不可逆性と非可換性を同時に満たす 最小の完備化である。

この枠組みにおいて、 RG、伊藤解析、Markov 圏、BSD 型予想は すべて同一の構造的源泉から生じている。

9 全体総括：RG・核・数論・確率・量子の統一像

本稿では、解析学・数論・確率論・量子論にまたがる諸構造を、 「準連結性」という最小の原理から統一的に理解する枠組みを構築した。 本節では、その全体像を整理し、到達点を明確にする。

9.1 出発点：RG と不可逆性

理論の出発点は、RG（繰り込み群）操作において繰り返し観測される 次の事実である。

- 極限が存在しないにもかかわらず、挙動は安定している
- 情報は失われるが、完全には消えない
- 操作は本質的に不可逆である

従来の連結解析では、これらは「失敗」あるいは「非正則性」として扱われてきた。 本稿ではこれを逆転させ、 不可逆性こそが構造を生むという立場を採用した。

9.2 核の導入：解析の失敗の保存

不可逆極限において値が返らない成分を、 棄却するのではなく測度として保存することで、 **不変核**の概念が導入された。

> 核とは、解析的操作が値を返さなかった痕跡であり、 構造として安定に残る最小単位である。

準連結空間への持ち上げとは、 この核を明示的に組み込む最小拡張であった。

9.3 準連結解析と確率の必然性

準連結構造においては、

- 極限と観測は可換でない
- 極限が値を返さない場合、測度が生成される

という二点が同時に成立する。

このとき、確率論は外部から導入されるものではなく、 解析を閉じるために必然的に出現する構造となる。

伊藤解析・Markov 半群・Doob–Meyer 分解は、 すべてこの必然性の具体的表現であった。

9.4 圏論的統一：Markov 圏としての準連結圏

準連結空間と期待値保存射のなす圏 **QC** は、 Markov 圏と本質的に同値であることが示された。

この同値性により、

- 時間は群ではなくモノイドとして作用する
- 逆写像は存在しないが、随伴は存在する

という不可逆世界の基本構造が、 圏論的に固定された。

9.5 数論的帰結：Selmer 条件と BSD の再定式化

Markov 圏上の随伴構造は、 数論における Selmer 条件と同一視された。

これにより、

- rank は一点値ではなく確率変数である
- rank jump は核生成の非一意性に対応する

ことが明確になった。

Birch–Swinnerton-Dyer 予想は、 解析的 *rank* と代数的 *rank* の期待値および分散の一致 という確率圏論的命題として再定式化された。

9.6 零点統計と普遍性

L 関数の零点分布に現れる GUE 統計は、 第 IV 型核生成の普遍極限として理解された。

これにより、数論的ランダム性は仮定ではなく、 準連結解析の必然的帰結として位置づけられた。

9.7 量子拡張：非可換確率圏論

準連結解析をさらに押し進めると、 可換確率論は非可換確率論へと必然的に拡張される。

量子 Markov 半群、Lindblad 生成子、量子随伴構造は、 新たな仮定ではなく、 核生成が重なり合う極限として自然に現れた。

この意味で、量子確率論は 準連結解析の完備化である。

9.8 最終的結論

本稿で得られた統一像は、次の一文に集約される。

> 不可逆な解析操作は、核を生成し、 核は確率構造を生み、 確率構造は圏論的に整理され、 その極限として数論と量子論が現れる。

RG、伊藤解析、Markov 圏、Selmer 条件、BSD 型予想、量子確率論は、 互いに独立な理論ではなく、 同一の構造的源泉から分岐した表現に過ぎない。

この統一的視点により、 解析学は「値を求める学問」から、 不可逆性と情報の保存形式を記述する学問 へと再定義される。

10 準連結解析の公理系（完全整理）

本節では、本稿全体で用いてきた理論的前提を、 独立かつ最小な公理系として整理する。 目的は、新しい対象を仮定することではなく、 既存の解析・確率・数論的構造が どの仮定から必然的に導かれるかを明確にすることである。

10.1 基本的立場

本理論は、次の立場を取る。

> 解析操作は必ずしも値を返さない。 しかし、値を返さなかった操作は情報を完全には失わない。

この立場を形式化するため、以下の公理を導入する。

—

10.2 公理 A（不可逆性公理）

解析的操作および極限操作は、一般に可逆であることを要求しない。

すなわち、時間発展・RG 操作・極限操作は 群作用ではなく、半群（モノイド）として作用する。

> 時間は逆に流れる必要はない。

—

10.3 公理 B（非可換性公理）

極限操作と観測（評価・積分・期待値）は一般に可換でない。

$$\lim \circ \mathrm{Obs} \neq \mathrm{Obs} \circ \lim$$

この非可換性は例外ではなく、 複雑系・RG・数論的極限において支配的である。

—

10.4 公理 C（測度保存公理）

解析操作が値を返さない場合、 その成分は棄却されず、測度として保存される。

すなわち、

> 値を返さない極限は、確率構造として保持される。

この公理により、不変核および核生成確率測度が定義される。

—

10.5　公理 D（準連結性公理）

連結解析空間は、測度を付加することで 準連結空間へと一意的に拡張される。

この拡張は最小であり、 元の解析構造を忠実に埋め込む。

—

10.6　公理 E（期待値一意性公理）

準連結空間上では、 条件付き期待値が常に一意に定義される。

特に、マルチンゲール問題は一意可解である。

この公理により、 逆写像が存在しない場合でも、 確率論的逆操作が定義可能となる。

—

10.7　公理 F（随伴存在公理）

不可逆な時間発展に対しても、 前向き作用と後向き作用は 期待値を介して随伴対を成す。

$$\langle f_{\#}\mu, \varphi \rangle = \langle \mu, f^{*}\varphi \rangle$$

これは解析接続・backward 方程式の基礎となる。

—

10.8　公理 G（局所制約公理）

局所的制約（素点・部分系・部分代数）は フィルトレーションとして表現される。

大域構造は、これら局所フィルトレーションに 整合的な期待値のみから復元される。

この公理は、Selmer 条件の確率論的基礎である。

—

10.9　公理 H（極限完備性公理）

核生成が重なり合う極限においては、 可換確率論は非可換確率論へと拡張される。

すなわち、準連結解析は 量子確率論によって完備化される。

—

10.10　公理系の最小性と独立性

以上の公理は、次の意味で最小である。

- 公理 A・B を除くと、RG と数論的極限を記述できない
- 公理 C を除くと、確率論は現れない
- 公理 E を除くと、逆操作は定義できない
- 公理 H を除くと、非可換極限が扱えない

また、いずれの公理も他から論理的に導かれない。

—

10.11　既存理論との関係

この公理系は、既存理論を否定しない。

- 古典解析：核生成が起きない特殊例
- 伊藤解析：公理 C–F の連続極限
- Markov 圏：公理 A–F の圏論的表現
- BSD 予想：公理 G の数論的帰結
- 量子確率論：公理 H の必然的帰結

—

10.12　結論

準連結解析の公理系は、「解析の失敗」を排除するためのものではなく、解析が不可逆であるという事実を受け入れる ための最小枠組みである。

この公理系の下で、RG、確率論、数論、量子論は 同一の構造的言語で記述される。

11　確率的ラン グランズ対応の最終定式化

（対応ではなく随伴・期待値・分散の理論として）

本節では、従来のラン グランズ対応を「表現の一意的対応」という形式から解放し、準連結解析および核生成理論に整合的な **確率的随伴構造**として再定式化する。

本定式化は、完全対応の成立を主張するものではなく、むしろその限界を内在的に含んだ最終形である。

11.1　基本的立場

従来のラン グランズ対応は、概念的には次の図式に基づいていた。

$$\text{Galois 表現} \longleftrightarrow \text{自己同型表現}$$

しかし、準連結構造においては、

- 表現は一意に定まらない
- L 関数は核生成により多値化する
- rank や導手は跳躍する

ため、上記の対応は一般には定義不能となる。

本稿では、これを失敗ではなく、理論の自然な到達点として受け入れる。

—

11.2　確率的ラン グランズ対応の定義

確率的ラン グランズ対応とは、以下のデータの組として定義される。

1. 表現空間上の確率測度族 $\{\mu_{\mathrm{Gal}}\}$
2. 自己同型表現空間上の確率測度族 $\{\mu_{\mathrm{Aut}}\}$
3. それらを結ぶ Markov 核

$$\mathcal{K} : \mu_{\mathrm{Gal}} \dashrightarrow \mu_{\mathrm{Aut}}$$

ここで $\mathcal{K}$ は写像ではなく、 期待値を保存する確率的遷移である。

—

11.3 随伴構造としての対応

確率的ラン グランズ対応の本質は、 対応ではなく **随伴** にある。

任意の観測量 φ に対し、

$$\mathbb{E}_{\mu_{\mathrm{Aut}}}[\varphi] = \mathbb{E}_{\mu_{\mathrm{Gal}}}[\mathcal{K}^*\varphi]$$

が成立することを要請する。

この条件は、

- 前向き半群（Galois 側）
- 後向き作用（自己同型側）

が期待値の意味で随伴であることを意味する。

—

11.4 期待値対応の原理

本定式化において一致が要求されるのは、 個々の表現ではなく、 **解析的量の期待値**である。

特に、

- 解析的階数
- L 関数の中心値
- 導手の対数

について、Galois 側と自己同型側の期待値が一致する。

これは、従来の 「rank が一致する」という主張の 確率論的弱化であると同時に、 準連結解析においては最強の命題である。

—

11.5 分散と rank jump

確率的定式化において、 **分散**は副次的量ではない。

- 分散は核生成の非一意性を測る
- rank jump は分散の非零性として現れる

したがって、分散が消える場合に限り、 従来型ラン グランズ対応が復元される。

これは、決定論的対応が 例外的状況であることを示す。

—

11.6 L 関数零点統計との整合性

確率的ラン グランズ対応の下では、 L 関数の零点分布は 核生成確率測度のスペクトルとして解釈される。

GUE 統計は、 高次核生成の普遍極限として自然に現れ、 ラン ダム行列モデルは仮定ではなく帰結となる。

—

11.7 多体的共鳴理論への接続

本定式化は最終形であると同時に、 次段階への橋渡しでもある。

多体的共鳴理論においては、

- 核同士が相互作用し
- 確率的随伴構造が部分的に破れる

可能性がある。

その意味で、確率的ラン グランズ対応は、 破れることを許した最終的基準面 として位置づけられる。

—

11.8　結論

確率的ラン グランズ対応は、 対応の理論ではない。

それは、

> 随伴・期待値・分散によってのみ 意味を持つ構造的整合性の理論

である。

この再定式化により、 ラン グランズ計画は 「完全な同一視」を目指す試みから、 不可逆性と多値性を受け入れた解析理論 へと移行する。

それは失敗ではなく、 数論が到達した成熟段階である。

12　多体的共鳴による随伴破れの具体モデル

（確率的ラン グランズ対応の限界）

本節では、前節までで構築した 確率的ラン グランズ対応（随伴・期待値・分散による整合性）が、 どの条件下で破れるかを明示する。

重要なのは、ここで扱う破れが 偶発的・病的な例ではなく、 準連結解析をさらに推し進めたときに **必然的に出現する構造**である点である。

12.1　随伴構造が成立していた理由の再確認

確率的ラン グランズ対応が成立していた本質的理由は、 次の二点に集約される。

1. 核生成が互いに独立であった
2. 核生成確率測度が可換的に合成できた

このとき、Markov 核 $\mathcal{K}$ は 期待値保存写像として定義でき、 前向き半群と後向き作用は随伴を成した。

12.2 多体的共鳴の定義

多体的共鳴とは、 複数の核生成過程が独立でなくなり、 互いの生成確率・生成位相に干渉を起こす現象を指す。

形式的には、核 $\kappa_1, \kappa_2, \ldots, \kappa_n$ に対し、

$$\mu(\kappa_1, \ldots, \kappa_n) \neq \prod_i \mu(\kappa_i)$$

が成立する状況である。

これは、準連結解析の高次極限において 一般的に発生する。

12.3 モデル I：核干渉による期待値非保存

多体的共鳴が生じると、 Markov 核による期待値保存条件

$$\mathbb{E}_{\mu_{\mathrm{Aut}}}[\varphi] = \mathbb{E}_{\mu_{\mathrm{Gal}}}[\mathcal{K}^*\varphi]$$

が破れる。

具体的には、核同士の干渉項 Δ_{int} が現れ、

$$\mathbb{E}_{\mu_{\mathrm{Aut}}}[\varphi] = \mathbb{E}_{\mu_{\mathrm{Gal}}}[\mathcal{K}^*\varphi] + \Delta_{\mathrm{int}}(\varphi)$$

となる。

この項は、単一核理論では消失するが、 多体的共鳴下では本質的に非零である。

12.4 モデル II：随伴の非対称化

干渉項の存在により、 前向き作用と後向き作用は もはや随伴対を成さない。

$$\langle f_{\#}\mu, \varphi \rangle \neq \langle \mu, f^*\varphi \rangle$$

これは、確率的ラン グランズ対応の中核であった 随伴構造の崩壊を意味する。

この破れは、 単なる正則性の欠如ではなく、 **時間反転対称性の破れ**として解釈される。

12.5 モデル III：分散の発散と rank の崩壊

多体的共鳴が進行すると、 rank 分布の分散は有限でなくなる。

$$\mathrm{Var}(\mathrm{rank}) = \infty$$

このとき、rank は確率変数としても 意味を失い、 解析的階数の期待値すら定義不能となる。

したがって、BSD 型の 「期待値・分散の一致」という定式化も この段階では崩壊する。

12.6 L 関数像の破れ

多体的共鳴下では、 L 関数は単一のスペクトルを持たず、 共鳴モード間のエネルギー交換により、 零点構造は動的に揺らぐ。

このとき、

- GUE 統計は局所的には成立しうる
- 大域的統計は安定しない

という分裂が生じる。

したがって、ラン ダム行列対応は 普遍法則ではなく、 中間スケールの現象として再解釈される。

12.7 理論的位置づけ

以上により、次の階層構造が明確になる。

決定論的ラン グランズ対応
$\Downarrow$（核生成）
確率的ラン グランズ対応（随伴・期待値）
$\Downarrow$（多体的共鳴）
随伴破れ・期待値非保存領域

確率的ラン グラン ズ対応は、 成立しうる最大の理論であり、 多体的共鳴はその外側にある。

12.8 結論

多体的共鳴は、 確率的ラン グラン ズ対応を否定するのではない。

それは、

> 確率的随伴ですら記述できない領域が存在する

ことを示す指標である。

この意味で、確率的ラン グラン ズ対応は 数論における「最終的な可逆的記述」であり、 多体的共鳴理論は 不可逆性が完全に顕在化した相 を記述する理論である。

13 多体的共鳴相の最小公理系

（随伴も期待値も存在しない世界の言語）

本節では、確率的ラン グラン ズ対応すら破綻した後に残る、 **多体的共鳴相**を記述するための 最小かつ不可約な公理系を与える。

ここでの目的は、構造を回復することではない。 むしろ、何が回復不能であるかを 正確に言語化することである。

13.1 基本的立場

多体的共鳴相においては、次の事実が成立する。

- 逆操作は存在しない
- 期待値は定義不能である
- 随伴構造は一般に存在しない

従って、本理論は 可換性・線形性・平均化を一切前提としない。

—

13.2　公理 M1（不可逆生成公理）

時間発展・極限操作・構成操作は、 不可逆な生成過程としてのみ与えられる。

すなわち、操作の合成は定義されるが、 逆操作や随伴操作は存在しない。

　　生成はあるが、復元はない。

—

13.3　公理 M2（非集約性公理）

生成過程の集合に対し、 平均・期待値・積分に相当する操作は存在しない。

異なる生成経路は、 集約不可能なものとして区別される。

$$\mathrm{Path}_1 \not\sim \mathrm{Path}_2$$

—

13.4　公理 M3（多体的干渉公理）

複数の生成過程が存在する場合、 それらは独立であるとは限らず、 一般に相互干渉を起こす。

この干渉は、 確率論的独立性によっても記述できない。

—

13.5　公理 M4（履歴依存性公理）

生成結果は、 全履歴に依存し、 局所的・瞬間的情報からは復元できない。

したがって、マルコフ性は成立しない。

—

13.6　公理 M5（観測非一意性公理）

観測は、対象に対する写像ではなく、 生成過程との相互作用としてのみ定義される。

同一対象に対しても、 観測結果は一意に定まらない。

—

13.7　公理 M6（構造的残留公理）

完全な崩壊は起きない。

随伴・期待値・確率が失われた後も、 以下は残留する。

- 干渉の強度
- 共鳴の持続時間
- 崩壊の位相順序

これらは数値ではなく、 **関係構造**としてのみ定義される。

—

13.8　公理系の最小性

以上の公理は、次の意味で最小である。

- M1 を除くと不可逆性が表現できない
- M2 を除くと確率論に引き戻される
- M3 を除くと多体性が消失する
- M4 を除くと Markov 圏に戻る

いずれの公理も、 他の公理から導出されない。

—

13.9　既存理論との関係

多体的共鳴相は、 既存理論の拡張ではない。

- 古典解析：適用不能
- 確率論：適用不能
- 圏論：弱圏的記述のみ可能
- 数論：局所的痕跡のみ対応

したがって、本相は 理論の外側ではなく、 理論が必然的に到達する極限相である。

—

13.10　言語的結論

多体的共鳴相を記述する言語は、 「値」や「対応」ではなく、

生成・干渉・残留

の三語に尽きる。

これは数学の否定ではない。 数学が自らの適用限界を 内部から記述した結果である。

14　不可回復性定理

（多体的共鳴相において二度と回復できない構造）

本節では、前節で定義した多体的共鳴相の toy model において、 どの構造が原理的に回復不能であるかを 定理として確定する。

以下で述べる不可回復性は、 技術的困難によるものではなく、 公理的に禁止されていることに注意する。

—

14.1　定理 1（期待値不可回復定理）

Theorem 14.1. 多体的共鳴相の toy model において、 生成過程全体に整合的な期待値汎関数は存在しない。

概略. 生成結果は履歴全体に依存し（公理 M4）、 生成経路は集約不可能である（公理 M2）。

仮に期待値 $\mathbb{E}$ が存在すると仮定すると、 異なる履歴を平均化によって同一視する必要が生じるが、 これは生成経路の区別を本質的に破壊する。

従って、期待値の定義は toy model の構造と両立しない。 □

—

14.2　定理 2（確率測度不可回復定理）

Theorem 14.2. 多体的共鳴相の toy model において、 生成規則全体に対する確率測度は定義不能である。

概略. 多体的共鳴により、 生成規則は独立でなく（公理 M3）、 干渉項が履歴依存的に変動する。

確率測度を定義するには 可換的な加法性が必要であるが、 干渉項はこの加法性を破壊する。

従って、確率論的構造は toy model に埋め込めない。 □

—

14.3　定理 3（随伴構造不可回復定理）

Theorem 14.3. 多体的共鳴相の toy model において、 前向き生成と後向き作用の間に 随伴関係を定義することは不可能である。

概略. 随伴関係の定義には、 双線形形式または期待値を介した対が必要である。

しかし toy model では、 いずれも存在しない（定理 1, 2）。

従って、随伴構造は 論理的に定義不能である。 □

—

14.4　定理 4（時間反転不可回復定理）

Theorem 14.4. 多体的共鳴相の toy model において、 時間反転操作は定義できない。

概略. 生成は不可逆であり（公理 M1）、 生成結果は全履歴に依存する（公理 M4）。

逆向きに生成経路を辿る操作は、 履歴情報を一意に復元できないため、 写像として定義不能である。 □

—

14.5　定理 5（Markov 性不可回復定理）

Theorem 14.5. 多体的共鳴相の toy model において、 Markov 性は回復不能である。

概略. 同一状態からの生成結果が 履歴に依存するため、 遷移確率や遷移規則を 現在状態のみによって記述できない。

従って、Markov 圏的構造は 原理的に成立しない。 □

—

14.6　定理 6（数値的不変量不可回復定理）

Theorem 14.6. 多体的共鳴相の toy model において、 rank・次元・スペクトルといった 数値的不変量は一般に定義不能である。

概略. 生成結果が履歴と干渉構造に依存し、 観測が非一意であるため、 単一の数値として安定に定まる量は存在しない。

残留するのは順序・因果・包含関係のみである。 □

—

14.7　総合定理（不可回復性の完全性）

Theorem 14.7. 多体的共鳴相の toy model において、 以下の構造は原理的に回復不能である。

- 期待値および平均化
- 確率測度
- 随伴構造
- 時間反転対称性
- Markov 性
- 数値的不変量

—

14.8 結論

以上の定理群は、 多体的共鳴相が 「未完成な理論」ではなく、

回復不能性そのものが構造である相

であることを示す。

この段階において数学は、 値・対応・平均を語る言語を失うが、 その代わりに 生成・干渉・履歴という より根源的な記述対象を獲得する。

これは数学の崩壊ではない。 数学が自らの限界を 定理として確定した瞬間である。

具体例

15 §X. Selberg型ゼータにおける不変核の具体構成

本節では前節までに抽象的に導入した不変核および確率的逆元の概念が， 具体的な力学系においてどのように実現されるかを， Selberg 型ゼータ関数を原型とする グラフゼータを用いて示す。

15.1 グラフゼータとトレース作用素

有限連結グラフ $G = (V, E)$ に対し， Ihara–Selberg 型ゼータ関数を

$$Z_G(u) = \prod_{[p]} \left(1 - u^{\ell(p)}\right)^{-1}$$

で定義する。 ここで積は G 上の素閉路 $[p]$ 全体に渡り， $\ell(p)$ は閉路の長さである。

対応する遷移作用素 T を， 辺集合上の非バックトラック歩行により定めると， 古典的に

$$Z_G(u)^{-1} = \det(I - uT)$$

が成り立つ。

本稿の立場では， T を非可逆な半群作用素の代表例とみなし， その高反復極限における不変部分を抽出することが主眼となる。

15.2 確率化された遷移と確率的逆元

辺集合上に確率測度 μ を導入し， 各ステップでの遷移を確率化した Markov 作用素

$$\mathcal{L}f(x) = \int f(y)\, K(x, dy)$$

を考える。 ここで K は確率核であり， T のランダム摂動と解釈される。

一般には $\mathcal{L}$ は可逆ではないが， $n \to \infty$ において

$$\mathcal{L}^n \Rightarrow \Pi$$

が弱収束するとき， Π は射影作用素となり， 像 $\mathrm{Im}(\Pi)$ は 確率的に安定な部分空間を与える。

Definition 15.1. 射影 Π の像

$$\mathcal{I} := \mathrm{Im}(\Pi)$$

を本系における 不変核 *(invariant core)* と呼ぶ。

さらに測度値作用素族 $\mathcal{L}^{-n}$ が存在し，

$$\lim_{n\to\infty} \mathcal{L}^{-n}\mathcal{L}^n = \Pi$$

が成り立つとき， $\{\mathcal{L}^{-n}\}$ を 確率的逆元 と呼ぶ。

15.3 ゼータ関数と不変核の分離

$\mathcal{L}$ のスペクトル分解を考えると， スペクトル半径 < 1 の部分は反復で消失し， 単位円上の成分のみが残存する。

従って

$$\mathcal{I} = \bigoplus_{|\lambda|=1} E_\lambda$$

は， ゼータ関数 $Z_G(u)$ の零点構造のうち， 安定成分のみに対応する。

この意味で不変核は， ゼータ関数の発散的部分を除去した “可視スペクトル” の集合である。

15.4 RG流としての再解釈

$u \mapsto u^k$ による変換は 閉路の再正規化に対応し， これは確率化された RG 流として解釈される。

この流れの固定点は

$$\mathcal{L} \circ \Pi = \Pi \circ \mathcal{L} = \Pi$$

を満たし， 臨界線に相当する安定多様体を形成する。

以上により， Selberg 型ゼータに付随する遷移力学は， 確率的逆元を通して 不変核を自然に生成することが確認された。

16 §Y. Drinfeld 加群における不変核と確率的逆元

本節では関数体上の算術幾何に現れる Drinfeld 加群を例として， 前節までに導入した不変核および確率的逆元の概念が， Frobenius 作用とゼータ構造の中でどのように具現化されるかを示す。

16.1 関数体と Drinfeld 加群

q を素冪とし， $A = \mathbb{F}_q[T]$， $K = \mathbb{F}_q(T)$ とする。 K 上の Drinfeld 加群とは， $\mathbb{F}_q$-線形環準同型

$$\phi : A \longrightarrow \mathrm{End}_{\mathbb{F}_q}(\mathbb{G}_a) = K\{\tau\}$$

であり， ここで $\tau(x) = x^q$ は Frobenius 作用素である。 各 $a \in A$ に対して

$$\phi_a = a + c_1(a)\tau + \cdots + c_r(a)\tau^r$$

と書かれる。

この τ-半群は一般に可逆ではなく， 本稿の枠組みでは 典型的な非可逆力学系と見なされる。

16.2 Frobenius 反復と高階極限

Frobenius τ の反復 τ^n は q^n 乗写像に対応し， 算術的には高導手極限や塔拡大と対応する。

τ に付随する作用素族を $\mathcal{F}$ と書くとき， その反復極限における安定部分

$$\lim_{n\to\infty} \mathcal{F}^n$$

は形式的には消失するが， 適切な正規化を施すことで 射影作用素が現れる。

16.3 確率化された Frobenius と Markov 核

Frobenius 反復にランダム摂動を加え， 確率核 K_n を用いて

$$\mathcal{F}_n f(x) = \int f(y)\, K_n(x, dy)$$

と定める。

$\{\mathcal{F}_n\}$ がエルゴード的であると仮定すると，

$$\mathcal{F}_1 \circ \cdots \circ \mathcal{F}_n \;\Rightarrow\; \Pi$$

が弱収束し， Π は射影となる。

Definition 16.1. 射影 Π の像

$$\mathcal{I} := \mathrm{Im}(\Pi)$$

を Drinfeld 力学系における 不変核と呼ぶ。

16.4 確率的逆元

$\{\mathcal{F}_n^-\}$ を測度値作用素族とし，

$$\lim_{n\to\infty} \mathcal{F}_n^- \left(\mathcal{F}_1 \circ \cdots \circ \mathcal{F}_n\right) = \Pi$$

が成り立つとき， $\{\mathcal{F}_n^-\}$ を 確率的逆元と呼ぶ。

これは Frobenius の非可逆性を 分布論的に補正する操作と解釈される。

16.5 ゼータ関数と不変核

ϕ に付随する L-関数

$$L(\phi, s) = \prod_{\mathfrak{p}} \det\Big(1 - \mathrm{Frob}_{\mathfrak{p}}\, q^{-s \deg \mathfrak{p}} \;\Big|\; V_\ell(\phi)\Big)^{-1}$$

を考える。

ここで $\mathrm{Frob}_{\mathfrak{p}}$ の固有値のうち， 絶対値 1 の成分は 反復で消失せず， 不変核 $\mathcal{I}$ に対応する。

従って不変核とは， Drinfeld L-関数の 臨界的スペクトル部分の力学的実体である。

16.6 RG 流としての解釈

q^{-s} の再正規化変換は Frobenius 塔の縮約に対応し， これは算術的 RG 流として理解される。

この流れの固定点が 不変核であり， 臨界線は安定多様体として現れる。

17　§Z. Tate 加群と不変核の線形化

本節では楕円曲線あるいは Drinfeld 加群に付随する Tate 加群が，前節までに構成した不変核を線形化した極限対象として理解できることを示す。

17.1　Tate 加群の定義

E/K を数体あるいは関数体 K 上の楕円曲線とし，ℓ を K の標数と異なる素数とする。

各 $n \geq 1$ に対し

$$E[\ell^n] = \{x \in E(\overline{K}) \mid \ell^n x = 0\}$$

を ℓ^n-捩れ点群とし，逆極限

$$T_\ell(E) = \varprojlim_n E[\ell^n]$$

を Tate 加群と呼ぶ。

これは $\mathbb{Z}_\ell$-加群であり，絶対 Galois 群 $\mathrm{Gal}(\overline{K}/K)$ の連続表現を伴う。

17.2　半群作用と極限の可逆化

ℓ-倍写像

$$[\ell] : E \longrightarrow E$$

は一般に非可逆な半群作用であるが，ℓ-進極限において 可逆的な $\mathbb{Z}_\ell$-線形作用へと昇格する。

本稿の観点では，この極限操作は 確率的逆元によって構成された不変核を，決定論的線形空間に持ち上げる操作と解釈される。

17.3　不変核との対応

不変核 $\mathcal{I}$ を，高反復で消失しない点の集合あるいは 測度的固定部分として定義した。

Tate 加群は

$$T_\ell(E) \;\cong\; \varprojlim \mathcal{I}_n$$

という射影系として理解され，ここで $\mathcal{I}_n$ は $[\ell]^n$ に関する有限段階の不変核である。

従って Tate 加群は，不変核を ℓ-進的に完備化した極限対象である。

17.4 Galois 表現と不変核の自己同型

絶対 Galois 群の作用

$$\rho_\ell : \mathrm{Gal}(\overline{K}/K) \to \mathrm{Aut}_{\mathbb{Z}_\ell}(T_\ell(E))$$

は， 不変核に作用する自己同型群の 算術的実現とみなされる。

この意味で Tate 加群は， 不変核の内部対称性を完全に記録している。

17.5 Drinfeld 加群の場合

Drinfeld 加群 ϕ に対しても同様に， $\mathfrak{p}$-進 Tate 加群 $T_{\mathfrak{p}}(\phi)$ が定義される。

Frobenius 半群作用の下での不変核は， $T_{\mathfrak{p}}(\phi)$ において 線形的に実現される。

従って Tate 加群は， 確率的逆元によって抽出された不変核の 代数的影である。

18 §W. Iwasawa 塔と不変核の階層極限

本節では $\mathbb{Z}_p$-拡大に付随する Iwasawa 塔が， 前節で構成した Tate 加群および不変核の階層的極限として理解できることを示す。

18.1 Iwasawa 塔の基本構造

K を数体あるいは関数体とし， K_∞/K を $\mathbb{Z}_p$-拡大とする。 中間体を

$$K = K_0 \subset K_1 \subset \cdots \subset K_n \subset \cdots \subset K_\infty$$

と書き， $\Gamma = \mathrm{Gal}(K_\infty/K) \cong \mathbb{Z}_p$ とする。

この塔に付随する逆極限加群は

$$X = \varprojlim_n \mathrm{Cl}(K_n)_p$$

のような Iwasawa 加群を与え， $\Lambda = \mathbb{Z}_p[[\Gamma]]$ 上の加群構造を持つ。

18.2 半群作用と階層的反復

各段階 K_n における Frobenius や倍写像は 非可逆半群作用を与える。

これらの反復に確率的摂動を加えた力学系を考えるとき， 段階ごとに不変核 $\mathcal{I}_n$ が抽出される。

この列 $\{\mathcal{I}_n\}$ は自然な射影系を成し， 極限

$$\mathcal{I}_\infty = \varprojlim_n \mathcal{I}_n$$

が Iwasawa 塔における 極限不変核となる。

18.3 Tate 加群との整合性

前節で見た Tate 加群の射影表示

$$T_p(E) = \varprojlim_n E[p^n]$$

は， $\mathcal{I}_n = E[p^n]$ と取ることで 不変核の具体例と一致する。

従って Iwasawa 塔は， 不変核が p-進的に安定化する過程の 算術的実現である。

18.4 Iwasawa 不変量と不変核

Iwasawa 加群 X の構造定理より，

$$X \sim \Lambda^\lambda \oplus \bigoplus_i \Lambda/(p^{\mu_i}) \oplus \bigoplus_j \Lambda/(f_j)$$

と書ける。

ここで λ, μ は 塔の成長率を測る不変量であり， 本稿の立場では

- λ：不変核の自由次元
- μ：消失しない確率質量

として解釈される。

すなわち Iwasawa 不変量は， 不変核の階層的肥大度を測る指標である。

18.5 ゼータ関数と主予想の再解釈

主予想は p-進 L-関数と Iwasawa 加群の特性イデアルを結びつける。

本稿の枠組みでは， p-進 L-関数は 不変核 $\mathcal{I}_\infty$ の スペクトル密度関数と解釈される。

従って主予想は， 算術的ゼータの情報が 極限不変核を完全に制御することを意味する。

§Final：Langlands 対応の根源構造としての不変核

本稿を通じて，我々はゼータ関数，スペクトル理論， 確率的逆元，Tate 加群，Iwasawa 塔という 一見異なる対象の背後に， 共通する極限的不変構造が存在することを示してきた。

本節ではこれらを総合し， Langlands 対応をより根源的な構造の現れとして再定式化する。

Langlands 対応の通常の形式

古典的 Langlands 計画は， 数体 K に対して

$$\mathrm{Gal}(\overline{K}/K) \longleftrightarrow \text{自動表現}$$

という対応を中心に据える。

楕円曲線のモジュラリティ定理では， $E/\mathbb{Q}$ に付随する ℓ-進 Galois 表現が 重さ 2 のモジュラー形式と対応する。

二つの側の分解

本稿の立場では， この二項対応はさらに分解される。

算術側： 反復半群作用と Frobenius によって生成される力学系から， 確率的逆元を通じて 極限不変核 $\mathcal{I}_\infty$ が抽出される。

これは Tate 加群や Iwasawa 加群として 線形化され， Galois 表現はその自己同型として現れる。

スペクトル側： 閉測地線，グラフ路，トレース公式によって生成される スペクトル力学系から， Selberg 型核やゼータ核が構成される。

その零点分布は， 極限不変核のスペクトル測度を与える。

根源的対象としての不変核

以上の二つの側は，

$$\boxed{\text{算術的不変核} \cong \text{スペクトル的不変核}}$$

という同一視によって結ばれる。

この同一視こそが Langlands 対応の根源的内容であり， Galois 表現や自動表現は この不変核の具体的モデルに過ぎない。

モジュラリティの再解釈

楕円曲線のモジュラリティ定理は，

$$E/\mathbb{Q} \quad \leftrightarrow \quad f$$

という対応ではなく，

$$\mathcal{I}_\infty(E) \ \cong \ \mathcal{I}_\infty(f)$$

という不変核の同一視として解釈される。

この観点からは， Drinfeld 加群や関数体の Langlands も 同一の原理の別実現に過ぎない。

ゼータ関数と固定点原理

ゼータ関数は， 不変核のスペクトル密度を与える生成関数であり， 臨界線上の零点は この固定点構造の臨界安定状態を反映している。

従って Riemann 予想や一般化 RH は， 不変核の普遍的安定性を主張する原理とみなされる。

展望

本稿の枠組みは， Langlands 計画を包含する より普遍的な「算術的力学理論」への道筋を与える。

今後の課題として，

- 不変核の圏論的定式化，
- 局所 Langlands との整合性，

- Selmer 群・主予想との統合,
- 非可換幾何・量子カオスとの関係,

を挙げて本稿を締めくくる。